DSIN CODER CHALLENGE 2026
ETAPA BÔNUS – DESAFIO F.O.G.O.

JOÃO VINNYCIUS MATOS MONTEIRO FERREIRA
MATEUS ROBERS AMARAL

F.O.G.O. – FERRAMENTA ONISCIENTE DE GESTÃO E OPERAÇÕES

relatório técnico do sistema de inventário, monitoramento em tempo real e previsão para equipamentos de trânsito e segurança de Marília/SP

MARÍLIA
2026

DSIN CODER CHALLENGE 2026
ETAPA BÔNUS – DESAFIO F.O.G.O.

F.O.G.O. – FERRAMENTA ONISCIENTE DE GESTÃO E OPERAÇÕES

relatório técnico do sistema de inventário, monitoramento em tempo real e previsão para equipamentos de trânsito e segurança de Marília/SP

Relatório técnico apresentado à comissão avaliadora da Etapa Bônus do DSIN Coder Challenge 2026 como documentação do sistema desenvolvido para o Desafio F.O.G.O., contemplando as três partes do enunciado: Inventário Inteligente da Cidade, Central de Operações da Cidade e Cidade Preditiva.

JOÃO VINNYCIUS MATOS MONTEIRO FERREIRA
MATEUS ROBERS AMARAL

MARÍLIA
2026

RESUMO

Este relatório técnico documenta o F.O.G.O. (Ferramenta Onisciente de Gestão e Operações), sistema web desenvolvido para a Etapa Bônus do DSIN Coder Challenge 2026 com o objetivo de catalogar, monitorar e antecipar a situação dos equipamentos de trânsito e segurança e dos agentes de campo do município de Marília/SP. O sistema reúne, numa única aplicação, as três partes pedidas no enunciado: o Inventário Inteligente da Cidade, com treze tipos de equipamento conectado e o cadastro de agentes; a Central de Operações, com mapa em tempo real, indicadores, alertas e situação das regiões; e a Cidade Preditiva, com risco de ocorrências por bairro e hora, recomendação de reforço de agentes, chance de falha de equipamentos, detecção de anomalias e tendências. Cada previsão informa o que prevê, quais dados usa, como ajuda a decidir e quanto acertou no passado. Como diferenciais, foram construídos o Modo Campo, aplicação para o celular do agente integrada à Central; o Boletim do dia, pronto para impressão e exportação em CSV; e uma camada de segurança com quatro papéis, proteção de dados pessoais alinhada à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais e trilha de auditoria. A solução usa Node.js, Fastify, SQLite, React e Leaflet, roda com um único comando e não depende de serviço externo além dos mapas do OpenStreetMap. A qualidade foi verificada por 719 testes automatizados de unidade e integração, seis testes de ponta a ponta, duas rodadas de revisão que simularam a comissão avaliadora e medições de desempenho. No teste retroativo de catorze dias, a previsão de risco por bairro errou 8,4% menos que a média simples de cada bairro, resultado próximo do limite teórico estimado para os dados disponíveis.

Palavras-chave: mobilidade urbana; internet das coisas; monitoramento em tempo real; análise preditiva; proteção de dados pessoais.

ABSTRACT

This technical report documents F.O.G.O. (Omniscient Management and Operations Tool), a web system developed for the bonus stage of the DSIN Coder Challenge 2026 to catalogue, monitor and anticipate the condition of traffic and public safety equipment and field agents in the city of Marília, Brazil. A single application covers the three parts required by the challenge: the Smart City Inventory, with thirteen types of connected equipment and the registry of agents; the Operations Center, with a real-time map, indicators, alerts and the status of each region; and the Predictive City, with incident risk by neighbourhood and hour, agent reinforcement recommendations, equipment failure probability, anomaly detection and trends. Every prediction states what it predicts, which data it uses, how it supports decisions and how accurate it was in the past. As additional features, the team built the Field Mode, a mobile application for agents integrated with the Operations Center; the Daily Bulletin, ready to print and to export as CSV; and a security layer with four roles, personal data protection aligned with the Brazilian General Data Protection Law and an audit trail. The solution uses Node.js, Fastify, SQLite, React and Leaflet, runs with a single command and depends on no external service other than OpenStreetMap tiles. Quality was verified by 719 automated unit and integration tests, six end-to-end tests, two review rounds simulating the evaluation committee and performance measurements. In a fourteen-day backtest, the neighbourhood risk forecast had 8.4% lower error than each neighbourhood's simple average, close to the theoretical limit estimated for the available data.

Keywords: urban mobility; internet of things; real-time monitoring; predictive analytics; personal data protection.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Arquitetura do sistema F.O.G.O. 20
Figura 2 – Modelo entidade-relacionamento do banco de dados 24
Figura 3 – Documentação interativa da API (Swagger) em /api/docs 27
Figura 4 – Lista de equipamentos do inventário 30
Figura 5 – Formulário de cadastro de equipamento, com os campos próprios do tipo 31
Figura 6 – Ficha completa de um equipamento 32
Figura 7 – Lista de agentes, vista pelo gestor 34
Figura 8 – Ficha completa de um agente 35
Figura 9 – Central de Operações vista pelo gestor 37
Figura 10 – Filtros da Central agrupados pelo alcance 39
Figura 11 – Legenda do mapa, com as situações e os selos de manutenção 40
Figura 12 – Painel de situação das regiões e dos bairros 42
Figura 13 – Ficha lateral de um equipamento aberta pelo mapa 43
Figura 14 – Ficha lateral de um agente aberta pelo mapa 43
Figura 15 – Quadro de manutenção 44
Figura 16 – Tela de alertas 45
Figura 17 – Central logo após a injeção de um acidente 46
Figura 18 – Cartão de explicação de uma previsão 47
Figura 19 – Fluxo dos dados no módulo preditivo 48
Figura 20 – Risco por bairro e hora nas próximas 24 horas 50
Figura 21 – Risco nos próximos sete dias, em blocos de três horas 51
Figura 22 – Recomendação de reforço de agentes 52
Figura 23 – Equipamentos com maior chance de falha em sete dias 53
Figura 24 – Tendências de disponibilidade, uso e falhas por modelo 54
Figura 25 – Resumo do dia na tela de previsões 55
Figura 26 – Tela “Quanto acertou”, com o teste retroativo 56
Figura 27 – Painel do agente no Modo Campo 59
Figura 28 – Despacho recebido no celular do agente 59
Figura 29 – Chegada marcada, com a conclusão disponível 60
Figura 30 – Relato de problema num equipamento próximo 60
Figura 31 – Central no instante do despacho ao agente 61

Figura 32 – Sequência do despacho, da Central ao agente em campo 61
Figura 33 – Boletim do dia, pronto para impressão 62
Figura 34 – Central no tema “Sala de controle” 63
Figura 35 – Tela de entrada no modo demonstração, com um botão por papel 65
Figura 36 – Lista de agentes vista pelo papel “Somente consulta”, com dados mascarados 67
Figura 37 – Trilha de auditoria, com ações do Modo Campo e uma tentativa recusada 68

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 – Requisitos funcionais e atendimento 15
Quadro 2 – Requisitos não funcionais e atendimento 17
Quadro 3 – Cronograma das etapas do projeto 19
Quadro 4 – Tecnologias adotadas e justificativas 21
Quadro 5 – Organização das pastas do código 22
Quadro 6 – Dicionário de dados resumido 25
Quadro 7 – Catálogo dos treze tipos de equipamento 29
Quadro 8 – Principais regras de validação do inventário 36
Quadro 9 – Tipos de alerta: quando abrem e como fecham 41
Quadro 10 – Papéis de acesso e permissões 66
Quadro 11 – Ameaças consideradas e medidas adotadas 69
Quadro 12 – Segunda rodada de revisão: frentes e principais achados corrigidos 71
Quadro 13 – Variáveis de ambiente 73
Quadro 14 – Rotas da API e acesso por papel 80

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Linhas de código e de teste por parte do sistema 22
Tabela 2 – Indicadores da Central no momento das capturas 38
Tabela 3 – Padrões inseridos no histórico e intensidade medida 49
Tabela 4 – Resultado do teste retroativo das previsões 56
Tabela 5 – Resumo da suíte de testes automatizados 70
Tabela 6 – Desempenho medido do sistema 71

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ABNT	Associação Brasileira de Normas Técnicas
API	Interface de programação de aplicações (*Application Programming Interface*)
CEP	Código de Endereçamento Postal
CSP	Política de segurança de conteúdo (*Content Security Policy*)
CSRF	Falsificação de requisição entre sites (*Cross-Site Request Forgery*)
CSV	Valores separados por delimitador (*Comma-Separated Values*)
E2E	Teste de ponta a ponta (*end-to-end*)
GPS	Sistema de posicionamento global (*Global Positioning System*)
HTTP	Protocolo de transferência de hipertexto (*Hypertext Transfer Protocol*)
IA	Inteligência artificial
IoT	Internet das coisas (*Internet of Things*)
JSON	Notação de objetos JavaScript (*JavaScript Object Notation*)
LGPD	Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais
MAE	Erro absoluto médio (*Mean Absolute Error*)
ODbL	Licença aberta de bases de dados (*Open Database License*)
OSM	OpenStreetMap
PM	Polícia Militar
p.p.	Pontos percentuais
REST	Transferência de estado representacional (*Representational State Transfer*)
SQL	Linguagem de consulta estruturada (*Structured Query Language*)
SSE	Eventos enviados pelo servidor (*Server-Sent Events*)
TDD	Desenvolvimento guiado por testes (*Test-Driven Development*)
UF	Unidade da Federação
XSS	Injeção de código entre sites (*Cross-Site Scripting*)
2FA	Autenticação em dois fatores

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO 12
1.1 CONTEXTO E PROBLEMA 12
1.2 OBJETIVOS 12
1.2.1 Objetivo geral 12
1.2.2 Objetivos específicos 13
1.3 ESCOPO E PREMISSAS 13
1.4 ESTRUTURA DO RELATÓRIO 13
2 REQUISITOS 15
2.1 REQUISITOS FUNCIONAIS 15
2.2 REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS 16
3 METODOLOGIA DE DESENVOLVIMENTO 18
3.1 PROCESSO 18
3.2 USO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL 18
3.3 CONTROLE DE VERSÃO E COLABORAÇÃO 19
3.4 CRONOGRAMA 19
4 ARQUITETURA DO SISTEMA 20
4.1 VISÃO GERAL 20
4.2 TECNOLOGIAS 21
4.3 ORGANIZAÇÃO DO CÓDIGO 21
4.4 MODELO DE DADOS 23
4.5 FLUXO DE UM DADO DE TELEMETRIA 25
4.6 INTERFACE DE PROGRAMAÇÃO 26
5 INVENTÁRIO INTELIGENTE DA CIDADE 28
5.1 CATÁLOGO DE TIPOS DE EQUIPAMENTO 28
5.2 CADASTRO DE EQUIPAMENTOS 29
5.3 SITUAÇÃO E MANUTENÇÃO 33
5.4 CADASTRO DE AGENTES 33
5.5 REGRAS DE VALIDAÇÃO 36
6 CENTRAL DE OPERAÇÕES 37
6.1 VISÃO GERAL 37
6.2 INDICADORES 37

6.3 MAPA, FILTROS E DESTAQUES DE MANUTENÇÃO 38
6.4 ALERTAS 40
6.5 SITUAÇÃO DAS REGIÕES 41
6.6 FICHAS PELO MAPA 42
6.7 QUADRO DE MANUTENÇÃO E LISTA DE ALERTAS 44
6.8 SIMULAÇÃO E INJEÇÃO DE EVENTOS 45
7 CIDADE PREDITIVA 47
7.1 PRINCÍPIOS 47
7.2 DADOS HISTÓRICOS E PADRÕES INSERIDOS 48
7.3 RISCO POR BAIRRO E HORA 49
7.4 REFORÇO DE AGENTES 51
7.5 CHANCE DE FALHA EM SETE DIAS 52
7.6 DETECÇÃO DE ANOMALIAS 53
7.7 TENDÊNCIAS 53
7.8 RESUMO DO DIA E ALERTAS PREVENTIVOS 55
7.9 VALIDAÇÃO POR TESTE RETROATIVO 55
8 FUNCIONALIDADES COMPLEMENTARES 58
8.1 MODO CAMPO 58
8.2 BOLETIM DO DIA 62
8.3 TEMA “SALA DE CONTROLE” 62
9 SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E PROTEÇÃO DE DADOS 64
9.1 AUTENTICAÇÃO E SESSÃO 64
9.2 PAPÉIS E PERMISSÕES 65
9.3 PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS 66
9.4 TRILHA DE AUDITORIA 67
9.5 AMEAÇAS E MEDIDAS 68
9.6 SEGURANÇA DA TELEMETRIA 69
10 QUALIDADE: TESTES, REVISÕES E DESEMPENHO 70
10.1 TESTES AUTOMATIZADOS 70
10.2 REVISÕES COMO AVALIADOR 70
10.3 DESEMPENHO MEDIDO 71
11 IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO 73

11.1 REQUISITOS DE AMBIENTE 73
11.2 EXECUÇÃO 73
11.3 CONFIGURAÇÃO 73
11.4 EMPACOTAMENTO E ENTREGA 74
11.5 VÍDEO DE DEMONSTRAÇÃO 74
12 LIMITAÇÕES E TRABALHOS FUTUROS 75
13 CONSIDERAÇÕES FINAIS 76
REFERÊNCIAS 77
GLOSSÁRIO 79
APÊNDICE A – ROTAS DA INTERFACE DE PROGRAMAÇÃO 80
APÊNDICE B – ROTEIRO DE AVALIAÇÃO EM DOIS MINUTOS 82

1 INTRODUÇÃO

O DSIN Coder Challenge 2026, sob a narrativa do “Protocolo PROMETHEUS”, propôs em sua Etapa Bônus a construção do F.O.G.O., sigla de Ferramenta Onisciente de Gestão e Operações, descrita no enunciado como a ferramenta “responsável por colocar o controle e gestão das operações de trânsito em outro patamar” (DSIN, 2026). O desafio foi dividido em três partes: o Inventário Inteligente da Cidade, a Central de Operações da Cidade e a Cidade Preditiva.

Este relatório documenta a solução desenvolvida pela equipe para essas três partes, reunidas num único sistema web. São descritos os requisitos considerados, o processo de desenvolvimento, a arquitetura, as funcionalidades de cada parte, os métodos de previsão e a forma como foram validados, as medidas de segurança, a verificação de qualidade e as instruções para executar o sistema. A apresentação segue a ABNT NBR 10719 (Associação Brasileira de Normas Técnicas, 2015), que trata de relatórios técnicos e científicos.

1.1 CONTEXTO E PROBLEMA

Os municípios instalam um número crescente de equipamentos conectados nas vias, como radares, câmeras de videomonitoramento, semáforos, balanças de pesagem e patinetes compartilhados, e mantêm agentes de trânsito, guardas municipais e policiais em campo. Cada um desses recursos gera dados de forma contínua, mas, quando esses dados ficam dispersos em cadastros e sistemas diferentes, o gestor não consegue responder com rapidez às duas perguntas que o enunciado coloca: “Se algo estiver acontecendo na cidade agora, PROMETHEUS conseguirá perceber?” e “Você consegue fazê-lo enxergar o que pode acontecer amanhã?” (DSIN, 2026).

O problema tratado, portanto, é integrar numa visão única o cadastro dos recursos, a operação em tempo real e a antecipação de situações críticas, com números que possam ser explicados e conferidos, de modo que a informação se transforme em decisão.

1.2 OBJETIVOS

1.2.1 Objetivo geral

Desenvolver um sistema web que integre inventário, monitoramento em tempo real e previsão para os equipamentos de trânsito e segurança e para os agentes de campo de Marília/SP, de modo a apoiar a tomada de decisão dos gestores.

1.2.2 Objetivos específicos

Para alcançar o objetivo geral, foram definidos os seguintes objetivos específicos:

a) catalogar equipamentos de treze tipos, com características próprias de cada tipo, localização validada, situação e necessidade de manutenção;
b) cadastrar agentes de trânsito, guardas municipais e policiais militares, com base, turno e veículo vinculado;
c) receber telemetria por uma porta de entrada autenticada e apresentá-la, em tempo real, numa central com mapa, indicadores, alertas e situação por região;
d) prever o risco de ocorrências por bairro e hora, a necessidade de reforço de agentes e a chance de falha de equipamentos, medindo o acerto dessas previsões contra uma referência simples;
e) levar o despacho até o agente em campo e produzir um boletim diário para reuniões;
f) proteger o acesso com papéis, mascarar dados pessoais e registrar uma trilha de auditoria;
g) garantir que o sistema rode com um único comando, sem configuração prévia;
h) documentar o sistema e verificá-lo com testes automatizados e revisões independentes.

1.3 ESCOPO E PREMISSAS

O sistema atende um único município, Marília/SP, sede da DSIN. Os 65 bairros, as ruas e o limite urbano são reais, obtidos do OpenStreetMap (OpenStreetMap Contributors, 2026) e guardados no próprio repositório, de modo que o sistema não depende de rede para conhecê-los. Os equipamentos, os agentes e os 60 dias de histórico de ocorrências e telemetria são sintéticos, gerados com semente fixa e com padrões inseridos de propósito, que a parte preditiva deve redescobrir.

Foram adotadas ainda as seguintes premissas: nenhum serviço externo é obrigatório, sendo a internet necessária apenas para o fundo do mapa; a consulta de CEP ao serviço ViaCEP é opcional; a cidade e a UF são fixas em Marília/SP, por decisão de escopo; e toda a interface está em português do Brasil, com números no formato brasileiro e datas no fuso de São Paulo.

1.4 ESTRUTURA DO RELATÓRIO

A seção 2 apresenta os requisitos funcionais e não funcionais e onde cada um é atendido. A seção 3 descreve a metodologia de desenvolvimento, incluindo o uso de inteligência artificial. A seção 4 trata da arquitetura e do modelo de dados. As seções 5, 6 e 7 detalham, respectivamente, o Inventário Inteligente da Cidade, a Central de Operações e a Cidade Prediti-

va. A seção 8 apresenta as funcionalidades complementares (Modo Campo, Boletim do dia e tema escuro). A seção 9 trata de segurança e proteção de dados; a seção 10, de testes, revisões e desempenho; a seção 11, de implantação e execução; a seção 12, das limitações e trabalhos futuros; e a seção 13 traz as considerações finais. Os apêndices listam as rotas da interface de programação e um roteiro curto de avaliação.

2 REQUISITOS

Os requisitos foram extraídos do enunciado original, guardado no repositório em `docs/ENUNCIADO.md`, e conferidos item por item contra o sistema em execução. O enunciado também informa os critérios de avaliação: “capacidade de resolver o problema proposto, criatividade, inovação, efetividade, desempenho, qualidade técnica, experiência de uso e diferenciais da solução” (DSIN, 2026). Esses critérios orientaram os requisitos não funcionais.

2.1 REQUISITOS FUNCIONAIS

O Quadro 1 relaciona cada requisito funcional do enunciado à forma como o sistema o atende e à seção deste relatório em que ele é descrito.

Quadro 1 – Requisitos funcionais e atendimento

Código	Requisito (enunciado)	Atendimento no sistema	Seção
1ª parte – Inventário Inteligente da Cidade			
RF01	Catalogar o tipo de equipamento (radar, câmera, balança, fiscalização do rotativo, cancela, veículos de transporte, totem, patinete, moto de agente, viatura e outros)	Treze tipos, os dez citados mais semáforo inteligente, painel de mensagem variável e sensor de alagamento	5.1
RF02	Número de série, marca e modelo	Obrigatórios; número de série único, normalizado e sem diferenciar maiúsculas	5.2
RF03	Localização: CEP, bairro, cidade/UF, rua, referência e coordenadas GPS	Todos os campos; ponto escolhido no mapa, conferido dentro do município e do bairro; CEP com preenchimento opcional	5.2
RF04	Situação atual do equipamento	Seis situações, com histórico de mudanças; furtado só sai com registro de recuperação	5.3
RF05	Necessidade de manutenção imediata ou agendada/periódica, com a próxima data	Nenhuma, imediata, agendada ou periódica; data obrigatória nas duas últimas; mau funcionamento torna a necessidade imediata	5.3
RF06	Características próprias de cada tipo	Campos por tipo, validados no servidor (ex.: resolução e visão noturna da câmera, modalidade e velocidade máxima do radar)	5.1
RF07	Cadastro de agentes de trânsito, guardas municipais e policiais	Cadastro com categoria, órgão, turno, base, telefone e moto ou viatura vinculada	5.4
2ª parte – Central de Operações da Cidade			
RF08	Dashboard integrado a um mapa, com informações em tempo real	Central com mapa, atualizada por eventos do servidor (SSE)	6.1
RF09	Visualizar no mapa todos os equipamentos e agentes, com identificação por tipo	Ícone do tipo em bloco colorido pela situação; agentes em losango com o ícone da categoria; agrupamento de marcadores	6.3

Código	Requisito (enunciado)	Atendimento no sistema	Seção
RF10	Identificar de forma simples a situação de cada equipamento	Cor cheia por situação, tracejado para não instalado e legenda no mapa	6.3
RF11	Indicadores gerais (total, operacionais, indisponíveis, disponibilidade e agentes em atividade)	Seis indicadores, incluindo alertas críticos abertos	6.2
RF12	Filtros por tipo, situação, bairro, região, órgão e outros	Filtros por tipo, situação, região, bairro, órgão, manutenção e categoria e situação do agente	6.3
RF13	Destacar manutenção imediata ou próxima da data	Selo no marcador e no grupo de marcadores, filtro e quadro de manutenção	6.3; 6.7
RF14	Alertas para situações críticas, com destaque	Feed de alertas com criticidade, contorno do bairro no mapa e contador de críticos	6.4
RF15	Consultar detalhes de equipamento ou agente pelo mapa	Ficha lateral ao clicar no marcador, com acesso à ficha completa	6.6
RF16	Visão consolidada das regiões que operam normalmente e das que exigem atenção	Índice por bairro e por região, com nível e motivos em texto	6.5
3ª parte – Cidade Preditiva			
RF17	Regiões, dias ou horários com maior probabilidade de ocorrências	Risco por bairro e hora nas próximas 24 horas e nos próximos 7 dias	7.3
RF18	Momentos em que regiões precisarão de reforço de agentes	Recomendação de mover agentes entre regiões, por turno	7.4
RF19	Comportamentos fora do padrão	Detecção de anomalias na telemetria, comparada ao normal do próprio equipamento	7.6
RF20	Tendências de disponibilidade e utilização	Disponibilidade por tipo, uso de patinetes por bairro e falhas por modelo	7.7
RF21	Índices ou níveis de risco	Índice de 0 a 100 com quatro níveis, por bairro e hora	7.3
RF22	Alertas preventivos e recomendações	Resumo do dia com recomendações e alerta preventivo de falha provável	7.8
RF23	Deixar claro o que é previsto, os dados considerados e como ajuda	Cartão “O que prevê / Dados usados / Como ajuda” em cada previsão, com a confiabilidade medida	7.1

Fonte: Elaborado pelos autores com base em DSIN (2026).

2.2 REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

Os requisitos não funcionais derivam das instruções de entrega do enunciado (rodar de primeira, limite de 50 MB, declaração do uso de IA) e dos critérios de avaliação. O Quadro 2 apresenta cada um deles.

Quadro 2 – Requisitos não funcionais e atendimento

Código	Requisito	Atendimento no sistema	Seção
RNF01	Rodar de primeira, sem configuração	`npm install && npm start` ou `docker compose up --build`; o banco é criado e povoado sozinho	11.2
RNF02	Envio de até 50 MB	`npm run empacotar` gera o arquivo compactado só com o necessário e falha se passar do limite	11.4
RNF03	Nenhum serviço externo obrigatório	Só o fundo do mapa precisa de internet; a consulta de CEP é opcional	1.3
RNF04	Desempenho	Rotas da API em 1 a 2 ms; telas abrem em 0,1 a 0,5 s mesmo com processador quatro vezes mais lento	10.3
RNF05	Segurança e proteção de dados pessoais	Sessão, quatro papéis, mascaramento, auditoria e defesas contra ataques comuns	9
RNF06	Experiência de uso	Interface em português, tema claro e escuro opcional, telas testadas em 1440, 1024, 800 e 390 px de largura	6; 8
RNF07	Portabilidade	macOS, Linux e Windows, com Node.js 22.14 ou mais novo, ou Docker	11.1
RNF08	Manutenibilidade	TypeScript estrito, testes ao lado do código e nomes de funções em português do domínio	4.3; 10.1
RNF09	Explicabilidade das previsões	Cada previsão mostra o que prevê, os dados usados, como ajuda e quanto acertou	7.1
RNF10	Declaração do uso de IA e entendimento do que foi construído	Declaração no README e guia de estudo da equipe com o mapa do código e as fórmulas	3.2

Fonte: Elaborado pelos autores com base em DSIN (2026).

3 METODOLOGIA DE DESENVOLVIMENTO

Esta seção descreve como o sistema foi planejado, construído e verificado, incluindo o papel das ferramentas de inteligência artificial e a organização do trabalho no controle de versão.

3.1 PROCESSO

O desenvolvimento começou por um documento de design, que registrou a intenção do projeto, as metas, as não metas, as "anti-metas" (o que conta como falha mesmo que funcione, como tela vazia, número sem origem ou previsão sem medida de acerto), as restrições e as decisões de construção. A partir dele, foi escrito um plano de implementação em catorze tarefas. Cada tarefa seguiu o ciclo de desenvolvimento guiado por testes: os testes que descrevem a regra foram escritos antes do código, o código foi implementado até que passassem e, em seguida, o resultado passou por uma revisão independente antes de ser integrado.

Concluída a primeira versão, o sistema passou por duas rodadas de revisão que simularam a comissão avaliadora testando o projeto pela primeira vez, descritas na seção 10.2. Os achados de cada rodada foram corrigidos em ramos próprios e integrados com novos testes. Por fim, o desempenho foi medido e otimizado, e as medições foram registradas no README.

3.2 USO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Conforme pede o enunciado, declara-se o uso de inteligência artificial. O sistema foi construído com o Claude Code (Anthropic, 2026): o modelo Claude Opus 5.5 orquestrou o trabalho, revisou e implementou as partes mais complexas; o Claude Sonnet 5.5 implementou e revisou tarefas; e o Claude Haiku 5.5 fez revisões curtas. Cada tarefa teve testes escritos antes do código e revisão independente.

A equipe revisou, testou e estudou cada módulo. Para demonstrar o entendimento do que foi construído, como exige o enunciado, o repositório traz o guia `docs/GUIA-DO-TIME.md`, com o mapa do código, o caminho de um dado de telemetria, as fórmulas com exemplos numéricos conferidos contra o código e vinte e seis perguntas prováveis da comissão com as respostas. Este relatório foi elaborado com o mesmo apoio, a partir do código, da documentação do repositório e de capturas do sistema em execução.

3.3 CONTROLE DE VERSÃO E COLABORAÇÃO

O código é mantido em Git e publicado no GitHub, em https://github.com/jonhvinnykkj/fogo-dsin-coder-challenge-2026, cujo ramo principal corresponde à versão de entrega. As correções de cada rodada de revisão foram feitas em ramos temáticos (por exemplo, `correcao/dados`, `correcao/seguranca` e `correcao/r2-simulacao`) e integradas por mesclagem. As contribuições do integrante Mateus Robers Amaral chegaram por *pull requests*, revisados antes da integração: a revisão do projeto como avaliador (#1), o Modo Campo (#2), o login com papéis e a auditoria (#3), o Boletim do dia (#4) e o ajuste do tempo máximo dos testes para máquinas Windows (#5). Até 26 de outubro de 2026, o histórico somava 143 *commits*, com mensagens em português no padrão "tipo(escopo): descrição".

3.4 CRONOGRAMA

O Quadro 3 resume as etapas do projeto, do documento de design à entrega.

Quadro 3 – Cronograma das etapas do projeto

Data (2026)	**Etapa**
17 de outubro	Documento de design, plano de catorze tarefas, implementação das três partes com testes e revisão final
18 de outubro	Primeira versão do vídeo de demonstração
19 de outubro	Primeira rodada de revisão como avaliador (Windows 11, instalação do zero); vídeo com narração
22 de outubro	Integração dos *pull requests* #1 a #4 (revisão, Modo Campo, segurança e Boletim do dia); correção dos achados da primeira rodada; segunda rodada com cinco frentes de teste independentes e correção de cerca de 60 achados
23 de outubro	Medição e otimização de desempenho (compressão no build, cache e carregamento sob demanda)
26 de outubro	Integração do *pull request* #5 (tempo dos testes no Windows); segunda versão do vídeo de demonstração (3 min 52 s)
27 de outubro	Relatório técnico e entrega

Fonte: Elaborado pelos autores a partir do histórico do repositório (2026).

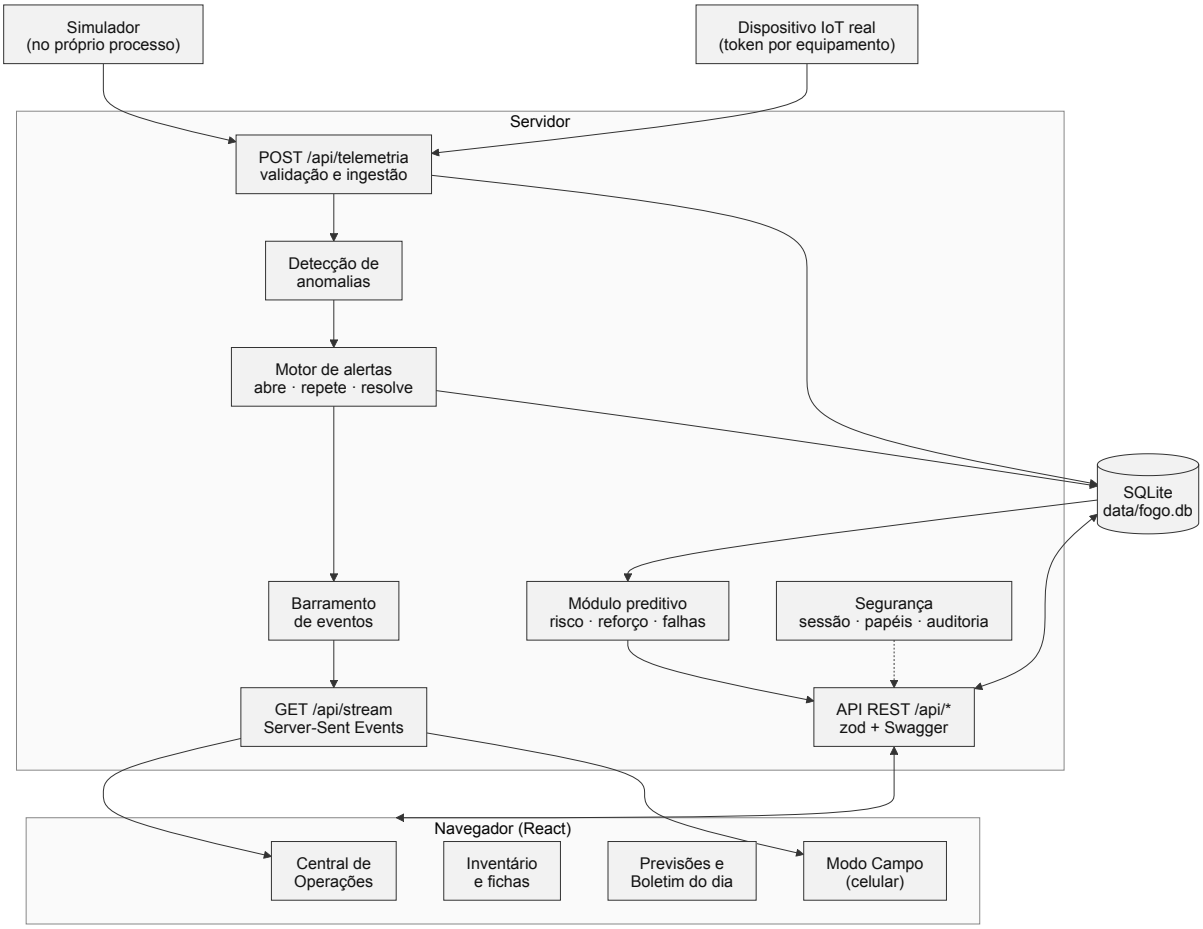
4 ARQUITETURA DO SISTEMA

Esta seção apresenta a organização do sistema em camadas, as tecnologias escolhidas, a estrutura do código, o modelo de dados, o caminho percorrido por um dado de telemetria e a interface de programação.

4.1 VISÃO GERAL

O F.O.G.O. é um monólito modular: um único processo Node.js serve a interface de programação (API), o canal de tempo real, a interface web compilada e o simulador da cidade. Essa escolha atende ao requisito de rodar com um comando, sem filas, serviços ou bancos externos para instalar, e mantém o caminho de um dado fácil de seguir. A Figura 1 mostra os componentes e o sentido em que os dados circulam.

Figura 1 – Arquitetura do sistema F.O.G.O.



Fonte: Elaborada pelos autores (2026).

A telemetria entra sempre pela mesma porta, `POST /api/telemetria`, seja ela gerada pelo simulador, que roda no próprio processo, seja enviada por um dispositivo real autenticado com o seu token. Depois de validada e gravada, cada leitura passa pela detecção de anoma-

lias e pelo motor de alertas; os eventos resultantes seguem por um barramento interno até o canal de *Server-Sent Events* (`GET /api/stream`), que os entrega às telas abertas (WHATWG, 2026). O módulo preditivo lê apenas o histórico gravado no SQLite e responde pela API REST. A camada de segurança envolve todas as rotas e o canal de tempo real.

4.2 TECNOLOGIAS

As tecnologias foram escolhidas para que o sistema rodasse sem instalação de serviços, fosse rápido e pudesse ser explicado pela equipe. O Quadro 4 apresenta cada escolha e a justificativa.

Quadro 4 – Tecnologias adotadas e justificativas

Camada	**Tecnologia**	**Justificativa**
Linguagem	TypeScript 5.9 em modo estrito	Os mesmos tipos e regras servem ao servidor e à interface (pasta `shared/`)
Servidor	Node.js 22 e Fastify 5	Rápido, simples de ler e com injeção de requisições que facilita os testes de API (Fastify, 2026)
Validação e documentação	zod 3, com geração de esquema para Swagger	Uma única regra valida a entrada e documenta a rota
Banco de dados	SQLite com `better-sqlite3`	Arquivo único, criado sozinho na primeira partida, com SQL puro e fácil de explicar (SQLite, 2026)
Tempo real	*Server-Sent Events*	O fluxo é só do servidor para a tela; reconexão automática sobre HTTP comum
Interface	React 19, Vite 8, React Router 7 e TanStack Query 5	Padrão de mercado, compilação rápida e cache de consultas atualizado pelo tempo real (React, 2026)
Mapa	Leaflet 1.9, agrupamento de marcadores e mapa de calor, com blocos do OpenStreetMap	Gratuito e sem chave de acesso (Leaflet, 2026)
Gráficos e ícones	Recharts 3 e Phosphor Icons	Gráficos simples; ícones cheios, sempre acompanhados de palavra
Testes	Vitest 5, Testing Library e Playwright 1.64	Testes de regra, de API, de interface e de ponta a ponta (Vitest, 2026; Playwright, 2026)
Segurança	Helmet, limite de requisições e cookies do Fastify; `scrypt` do Node.js	Cabeçalhos de proteção, limite por IP, sessão por cookie e senha com derivação resistente a força bruta (Percival, 2009)
Implantação	Docker e Docker Compose	Alternativa para quem não quer instalar o Node.js

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

4.3 ORGANIZAÇÃO DO CÓDIGO

O código está dividido em três partes: `shared/`, com o que servidor e interface usam igualmente (situações, tipos de equipamento, métricas de telemetria, validações e formatação

brasileira); `server/`, com o servidor; e `web/src/`, com a interface. O Quadro 5 descreve as pastas principais.

Quadro 5 – Organização das pastas do código

Pasta	Conteúdo
`shared/`	Domínio (situações, criticidades, rótulos, turnos), catálogo dos treze tipos, métricas de telemetria, validações, modelos das respostas, geometria e limite do município, formatação brasileira e regras de papéis
`server/db/`	Conexão SQLite, esquema das tabelas e índices, e migração de bancos antigos
`server/repositorios/`	Todo o SQL, organizado por tabela
`server/servicos/`	Regras de negócio (equipamentos, indicadores, mapa, regiões, Modo Campo)
`server/rotas/`	Rotas finas: validam, chamam o serviço e respondem
`server/semente/`	Criação da cidade e do histórico de 60 dias, com padrões inseridos
`server/tempo-real/`	Ingestão, faixas de validação, anomalias, motor de alertas, simulador e barramento de eventos
`server/preditivo/`	Base estatística, risco, teste retroativo, reforço, falhas, tendências e resumo do dia
`server/seguranca/`	Sessão, permissão por rota, proteção de dados pessoais, auditoria e criptografia
`web/src/`	Páginas, componentes, mapa, cliente da API, conexão de tempo real, Modo Campo, Boletim e estilos
`e2e/`, `scripts/`, `docs/`	Teste de ponta a ponta; empacotamento, geração de token e de senha; documentação

Fonte: Elaborado pelos autores a partir do repositório (2026).

Os testes ficam ao lado do código que verificam (arquivos `*.test.ts`) e funcionam também como documentação das regras. A Tabela 1 mostra o tamanho de cada parte.

Tabela 1 – Linhas de código e de teste por parte do sistema

Parte	Código	Testes	Arquivos de teste
Servidor (`server/`)	9.941	6.245	41
Compartilhado (`shared/`)	1.495	310	6
Interface (`web/src/`)	11.827	3.243	41
Scripts (`scripts/`)	744	236	6
Ponta a ponta (`e2e/`)	77	66	1
Total	**24.084**	**10.100**	**95**

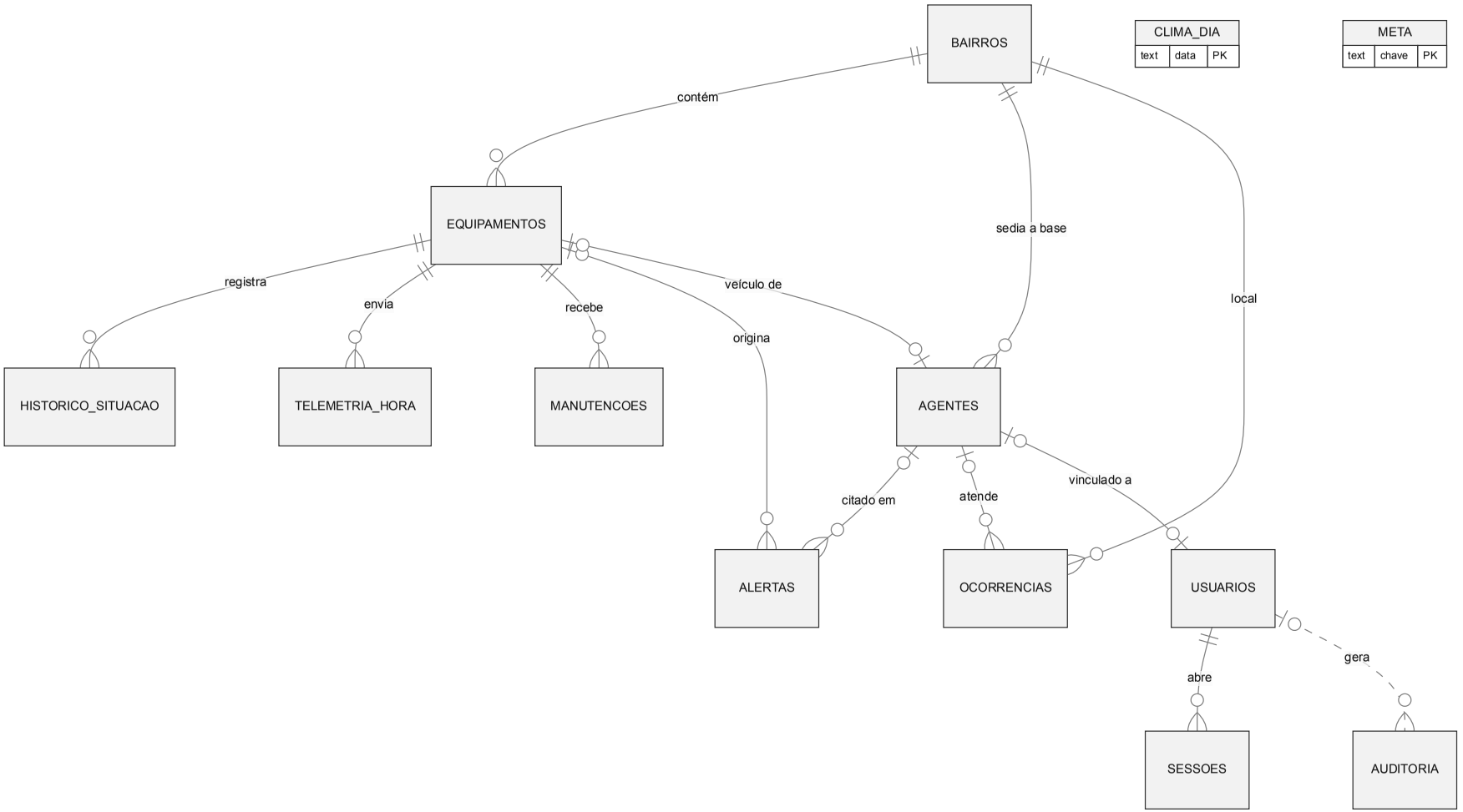
Fonte: Elaborada pelos autores a partir do repositório em 27 out. 2026.

Nota: Contagem de linhas dos arquivos TypeScript e JavaScript, incluindo comentários e linhas em branco. A interface tem ainda 7.935 linhas de CSS.

4.4 MODELO DE DADOS

O banco é um único arquivo SQLite, criado e povoado na primeira partida. O esquema é idempotente (todas as tabelas e índices são criados apenas se não existirem) e as datas são gravadas como texto no formato ISO 8601, em UTC. A Figura 2 mostra as entidades e seus relacionamentos, e o Quadro 6 resume o que cada tabela guarda.

Figura 2 – Modelo entidade-relacionamento do banco de dados



Fonte: Elaborada pelos autores a partir de server/db/schema.sql (2026).

Nota: A ligação tracejada entre usuários e auditoria é lógica (sem chave estrangeira): a trilha guarda também tentativas de quem não existe ou já foi removido.

Quadro 6 – Dicionário de dados resumido

Tabela	O que guarda
`equipamentos`	Código legível (ex.: FOGO-RAD-0007), tipo, número de série único, marca, modelo, órgão, situação, endereço (CEP, logradouro, referência, bairro, cidade/UF), ponto cadastrado e posição atual, último sinal, manutenção (necessidade, periodicidade, última e próxima data), características do tipo em JSON validado e o *hash* do token do dispositivo
`historico_situacao`	Cada mudança de situação, com motivo, data e origem (`historico`, gerada pela semente, ou `ao_vivo`, do simulador e das telas)
`agentes`	Nome, matrícula, categoria, órgão, situação, turno, base, posição, telefone e veículo vinculado
`bairros`	Os 65 bairros de Marília, com região (Centro, Norte, Sul, Leste, Oeste), centro e polígono
`ocorrencias`	Acidente, congestionamento, infração, furto ou vandalismo, veículo quebrado, alagamento e segurança; gravidade de 1 a 4, local, início e fim, origem (`historico`, `tempo_real`, `injetado`), agente e peso no índice das regiões
`telemetria_hora`	Uma linha por equipamento e hora, com as métricas do tipo e os minutos conectado (cerca de 450 mil linhas na semente)
`manutencoes`	Ordens preventivas e corretivas, previstas e concluídas
`alertas`	Tipo, criticidade (crítica, alta, média, baixa), explicação, chave contra duplicação, reconhecimento e resolução (manual ou automática)
`clima_dia`	Chuva observada e a previsão do tempo da véspera, a única usada pelas previsões
`usuarios`, `sessoes`	Pessoas com papel e senha em *hash scrypt*; sessões guardadas apenas pelo SHA-256 do cookie
`auditoria`	Quem, papel, ação, rota, entidade, estado antes e depois, IP e resultado de cada escrita e tentativa de entrada
`meta`	Pares chave-valor, como o fim do histórico gerado (`historico_ate`)

Fonte: Elaborado pelos autores a partir de server/db/schema.sql (2026).

4.5 FLUXO DE UM DADO DE TELEMETRIA

O exemplo a seguir acompanha uma leitura anormal, um radar que informa fluxo zero no horário de pico, do simulador até a tela:

a) a cada dois segundos, o simulador (`tempo-real/simulador.ts`) gera leituras com a mesma função que gerou o histórico, para que o "normal" ao vivo seja igual ao do passado, e as envia pela mesma função de ingestão que um dispositivo real usaria;
b) a rota `POST /api/telemetria` confere o token do dispositivo em tempo constante e valida o corpo;
c) a ingestão valida as métricas do tipo e suas faixas, atualiza o último sinal e a posição, e acumula a leitura na linha da hora corrente;

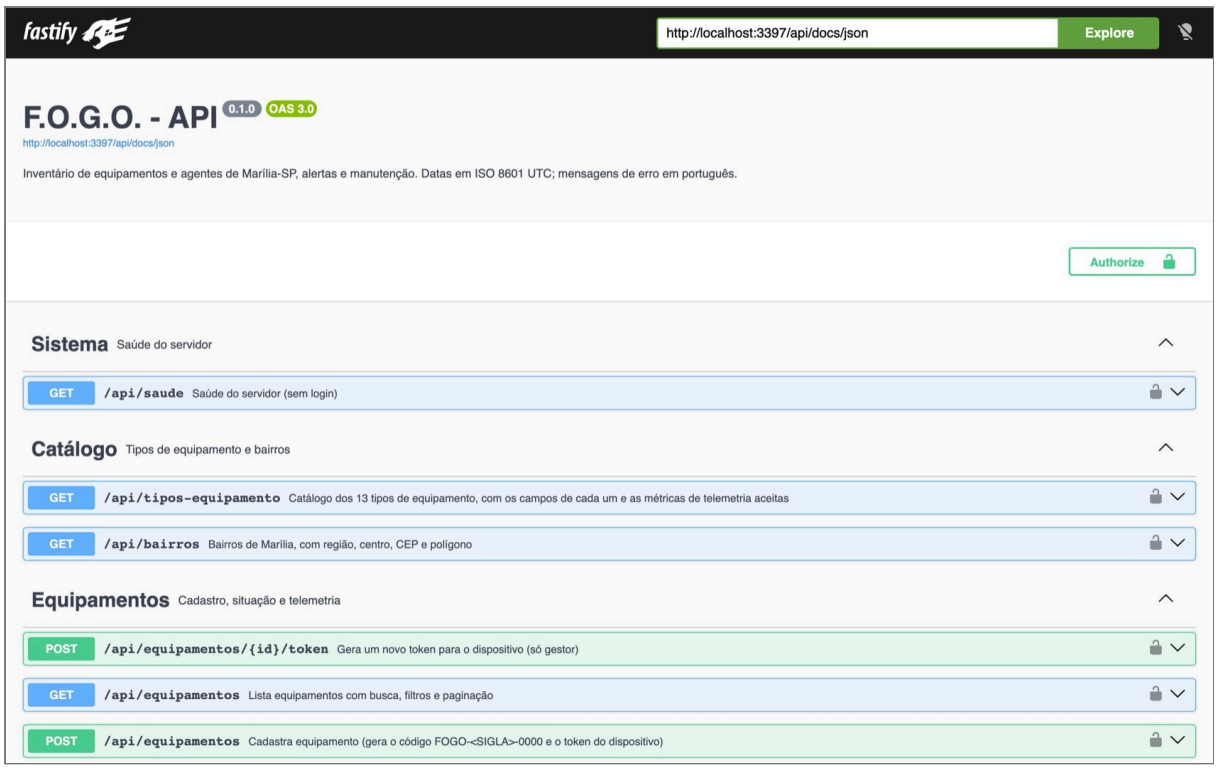
d) a detecção de anomalias compara a leitura com a média e o desvio do mesmo equipamento, na mesma hora e tipo de dia, e marca a leitura como anormal quando o desvio padronizado passa de três;
e) o motor de alertas abre um alerta com criticidade e explicação em português, sem duplicar enquanto houver outro igual aberto;
f) o barramento de eventos recebe o alerta (e as posições, agrupadas a cada dois segundos para não sobrecarregar a tela);
g) o canal `GET /api/stream` entrega o evento a cada navegador conectado;
h) na interface, a conexão de tempo real atualiza o cache de consultas e, se cair, reconecta e ressincroniza a tela;
i) o alerta aparece no feed, o indicador de alertas críticos sobe e o marcador no mapa muda de cor.

Quando a causa termina, o caminho se inverte: três leituras normais seguidas encerram a anomalia, o sinal que volta encerra o alerta de falta de sinal, a ocorrência concluída encerra o seu alerta e o reparo registrado encerra a falha. Essas resoluções ficam marcadas como automáticas, enquanto as feitas por uma pessoa ficam marcadas como manuais.

4.6 INTERFACE DE PROGRAMAÇÃO

A API segue o estilo REST, com 48 rotas agrupadas em inventário, Central, tempo real, previsões, acesso, Modo Campo e saúde. Todo corpo e todo filtro passam por validação antes de chegar ao banco, e a documentação interativa (Swagger), mostrada na Figura 3, é gerada a partir dos mesmos esquemas de validação, com os corpos, os filtros e os códigos de resposta de cada rota. Exceto a verificação de saúde, a entrada e a telemetria, toda rota exige sessão: sem ela, a resposta é 401; sem permissão para o papel, 403. A lista completa, com o acesso de cada papel, está no Apêndice A.

Figura 3 – Documentação interativa da API (Swagger) em /api/docs



Fonte: Elaborada pelos autores a partir do sistema F.O.G.O. (2026).

5 INVENTÁRIO INTELIGENTE DA CIDADE

A primeira parte do enunciado pede o catálogo dos equipamentos de apoio à segurança e ao trânsito e o cadastro dos agentes que atuam nas operações. Esta seção descreve o catálogo de tipos, o cadastro de equipamentos e agentes e as regras que mantêm os dados coerentes.

5.1 CATÁLOGO DE TIPOS DE EQUIPAMENTO

O catálogo tem treze tipos: os dez citados no enunciado e mais três que completam a operação de trânsito (semáforo inteligente, painel de mensagem variável e sensor de alagamento). Cada tipo define suas características próprias, validadas no servidor e exibidas como campos dinâmicos no formulário, e as métricas que envia por telemetria. Os tipos móveis (veículos, motos, viaturas e patinetes) têm uma base cadastrada e uma posição atual que vem da telemetria. O Quadro 7 apresenta o catálogo.

Quadro 7 – Catálogo dos treze tipos de equipamento

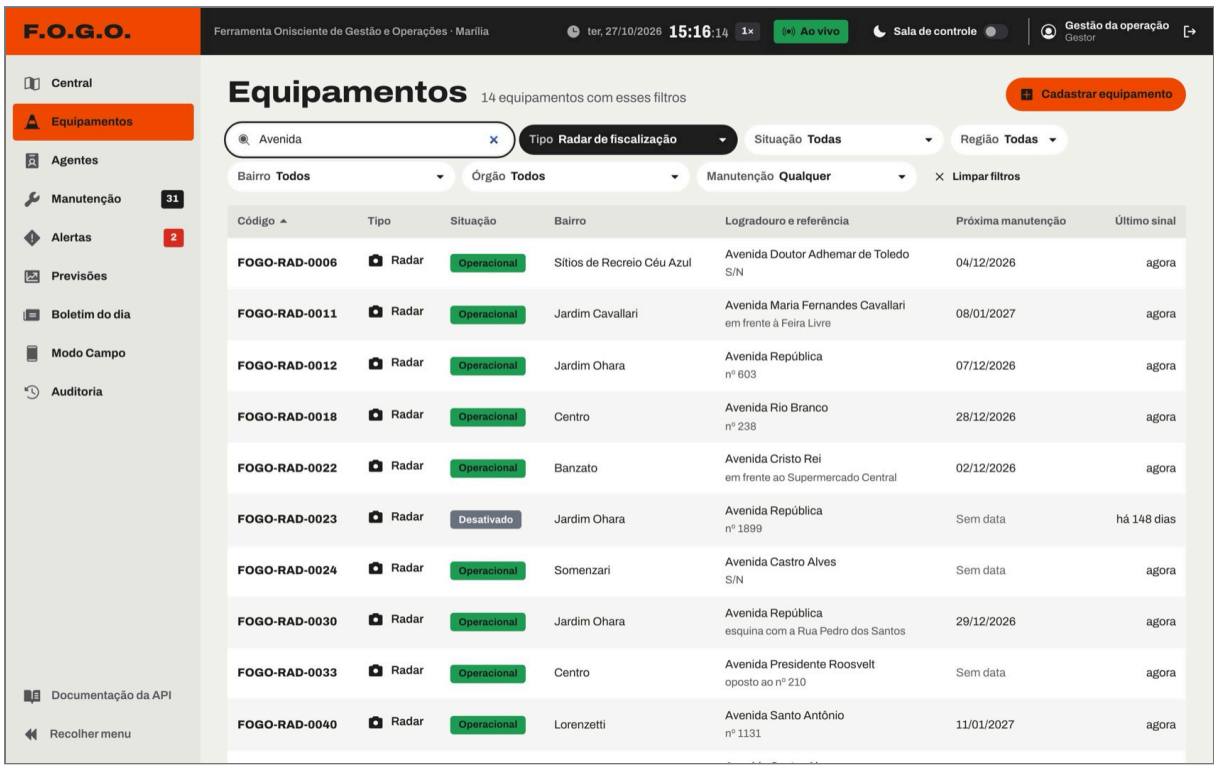
Tipo (sigla)	Características próprias	Métricas de telemetria
Radar de fiscalização (RAD)	Modalidade (velocidade, avanço de semáforo, conversão proibida, retorno proibido, parada sobre faixa), velocidade máxima, faixas, sentido	Fluxo, velocidade média, infrações
Câmera de videomonitoramento (CAM)	Resolução (720p, 1080p, 4K), visão noturna, colorida ou preto e branco, PTZ, ângulo, dias de armazenamento	Conexão, quadros por segundo
Balança de caminhão (BAL)	Capacidade, tolerância, eixos lidos	Pesagens, excessos de peso
Veículo de fiscalização do rotativo (FIS), móvel	Autonomia, câmeras de leitura de placa, rota de patrulha	Placas lidas, quilômetros rodados
Cancela automatizada (CAN)	Tipo de acesso (tag, ticket, placa), local	Aberturas
Veículo de transporte cadastrado (TRA), móvel	Categoria (táxi, mototáxi, escolar), placa, capacidade, permissionário	Velocidade, quilômetros rodados
Totem do rotativo (TOT)	Meios de pagamento, impressora, tela acessível	Transações, conexão
Patinete elétrico compartilhado (PAT), móvel	Operadora, autonomia, bateria	Bateria, tempo em uso
Moto de agente de trânsito (MOT), móvel	Placa, cilindrada	Velocidade, quilômetros rodados
Viatura da Guarda Municipal ou PM (VTR), móvel	Placa, órgão, prefixo	Velocidade, quilômetros rodados
Semáforo inteligente (SEM)	Fases, botoeira para pedestre, sincronização	Conexão, falhas de fase
Painel de mensagem variável (PMV)	Tamanho, cores	Conexão
Sensor de alagamento (ALG)	Altura de alerta	Nível da água

Fonte: Elaborado pelos autores a partir de shared/tipos-equipamento.ts e shared/telemetria.ts (2026).

5.2 CADASTRO DE EQUIPAMENTOS

A lista de equipamentos (Figura 4) oferece busca que ignora acentos e maiúsculas, filtros por tipo, situação, bairro, região, órgão e manutenção, ordenação pelo cabeçalho e paginação. Na semente padrão, a cidade começa com 350 equipamentos.

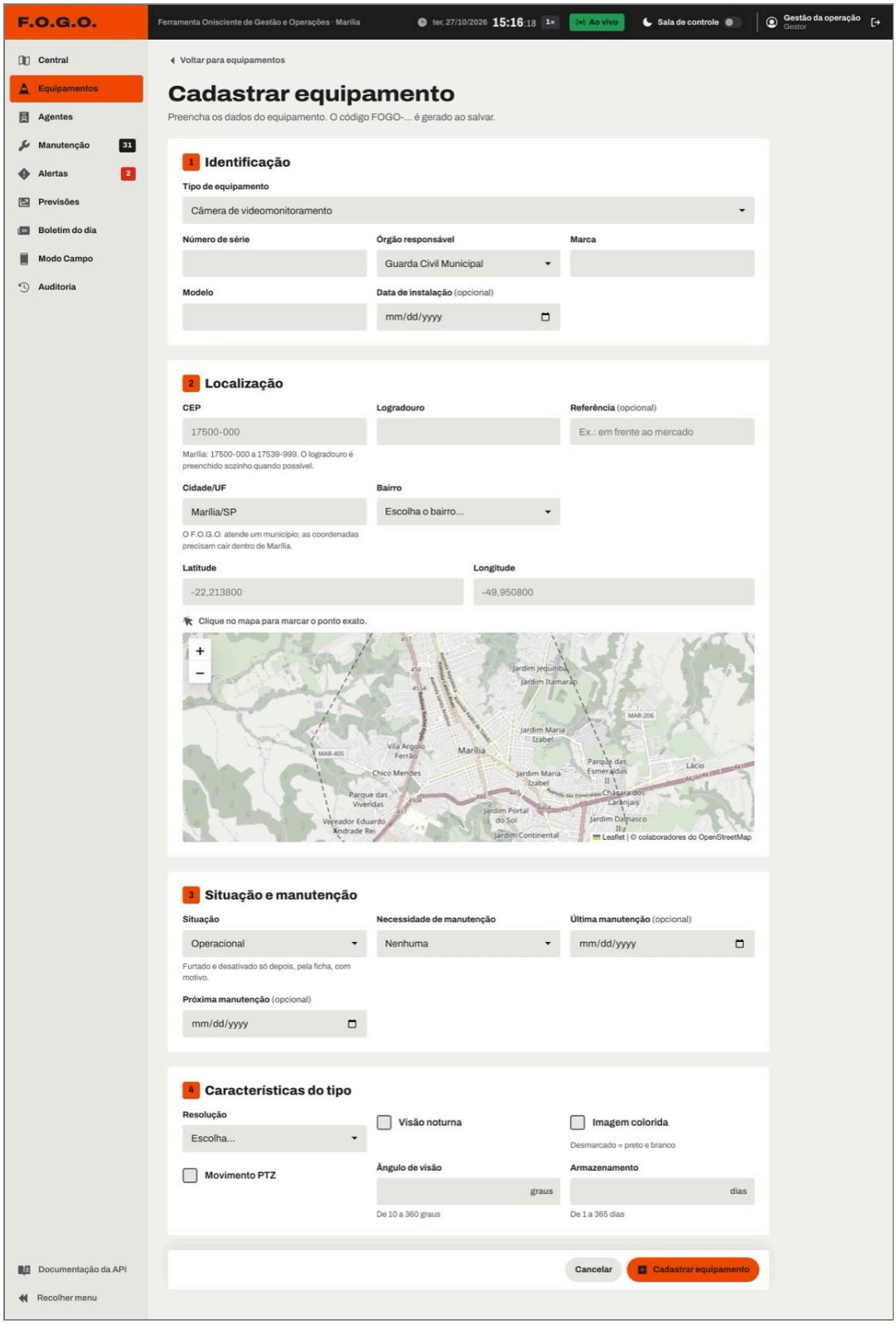
Figura 4 – Lista de equipamentos do inventário



Fonte: Elaborada pelos autores a partir do sistema F.O.G.O. (2026).

O formulário de cadastro (Figura 5) pede número de série, marca, modelo, órgão, situação inicial, endereço e as características do tipo escolhido. O CEP pode preencher o logradouro pelo ViaCEP, mas o cadastro funciona sem ele. O ponto é escolhido com um clique no mapa, que preenche as coordenadas e sugere o bairro. Ao salvar, o sistema gera o código legível do equipamento e mostra, uma única vez, o token que o dispositivo usará para enviar telemetria.

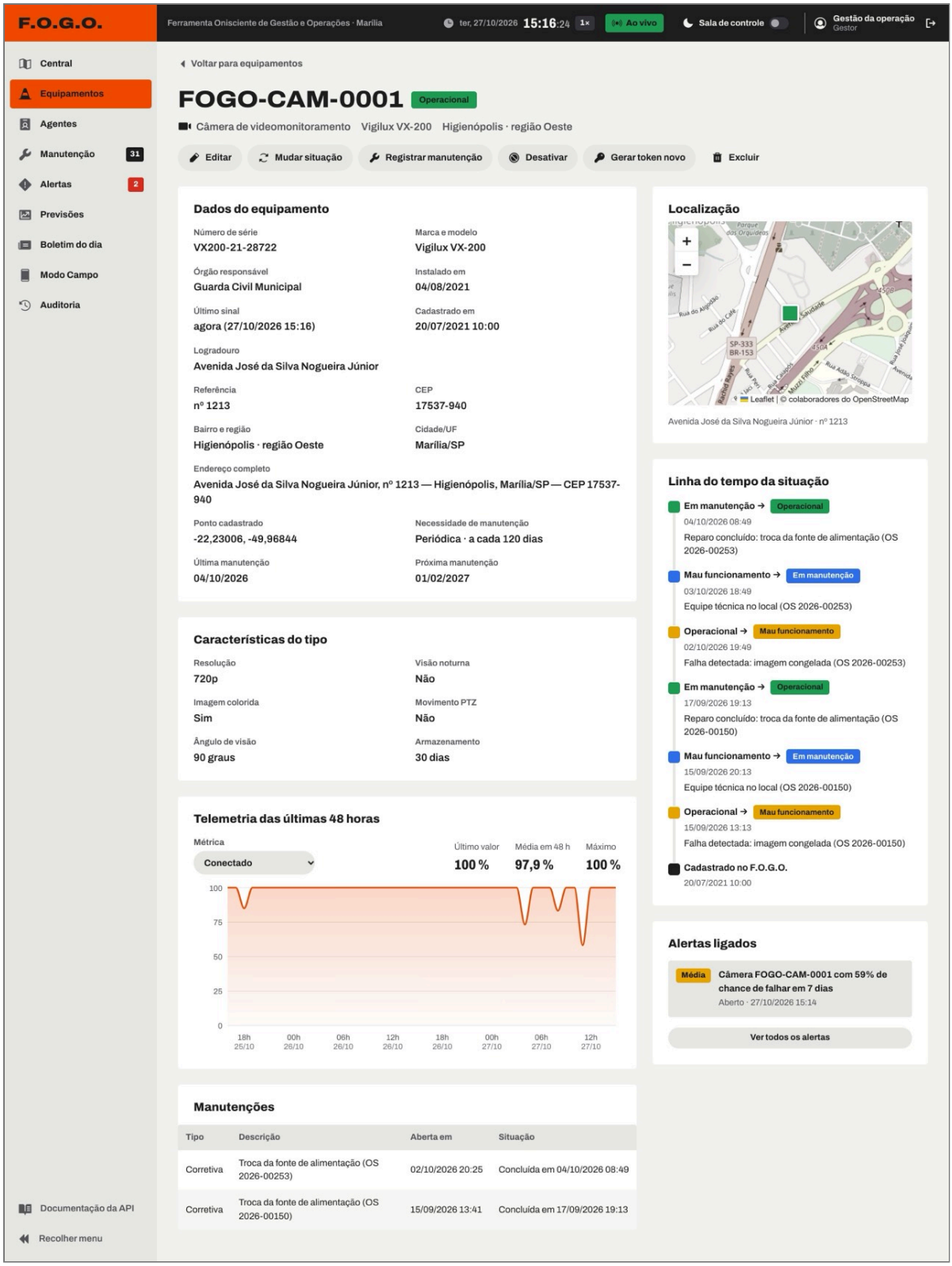
Figura 5 – Formulário de cadastro de equipamento, com os campos próprios do tipo



Fonte: Elaborada pelos autores a partir do sistema F.O.G.O. (2026).

A ficha completa do equipamento (Figura 6) reúne os dados cadastrais, a situação e a manutenção, a linha do tempo das mudanças de situação, o gráfico da telemetria recente e os alertas ligados a ele, com as ações permitidas ao papel de quem a consulta.

Figura 6 – Ficha completa de um equipamento



Fonte: Elaborada pelos autores a partir do sistema F.O.G.O. (2026).

5.3 SITUAÇÃO E MANUTENÇÃO

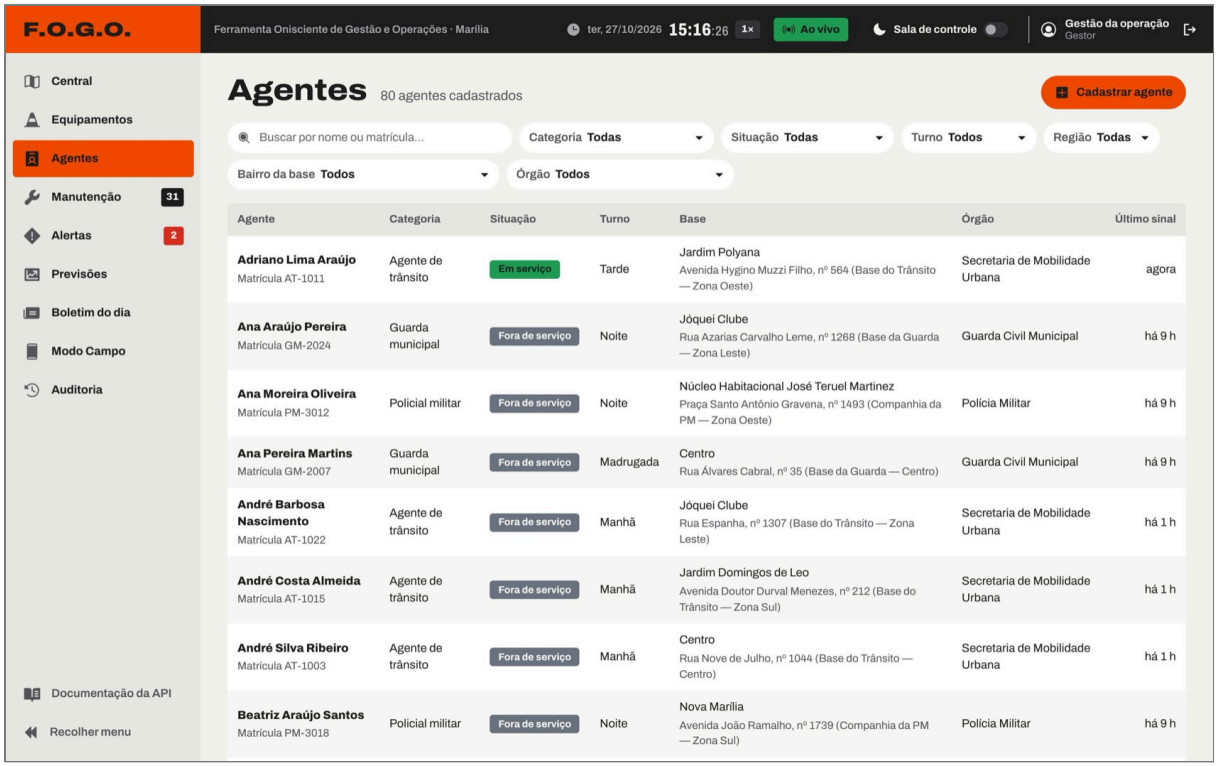
Cada equipamento está numa de seis situações: não instalado, operacional, mau funcionamento, em manutenção, desativado ou furtado. Toda mudança é registrada no histórico, com motivo, data e origem. O cadastro só aceita que um equipamento nasça não instalado, operacional ou em manutenção. Equipamentos não instalados e desativados não entram no cálculo de disponibilidade; mau funcionamento, manutenção e furto contam como indisponíveis.

A necessidade de manutenção pode ser nenhuma, imediata, agendada ou periódica, e as duas últimas exigem a data da próxima manutenção (a periódica exige também a periodicidade). Quando um equipamento entra em mau funcionamento, por qualquer caminho (tela, API, simulação ou relato do agente em campo), a necessidade passa a ser imediata. Registrar uma manutenção concluída devolve o equipamento à operação e recalcula a próxima data pela periodicidade; agendar duas vezes a mesma manutenção é recusado. Um equipamento furtado só deixa essa situação com o registro da recuperação, que o devolve ao ponto cadastrado e encerra o alerta de furto.

5.4 CADASTRO DE AGENTES

O cadastro de agentes (Figura 7) contempla os três perfis citados no enunciado: agente de trânsito, guarda municipal e policial militar. Cada agente tem nome, matrícula, categoria, órgão, turno (manhã, tarde, noite ou madrugada), base com rua, bairro e coordenadas, telefone e, opcionalmente, um veículo vinculado. A situação (em serviço, em ocorrência, pausa ou fora de serviço) segue o turno e as ocorrências e só muda pela ação “Mudar situação” ou pelo próprio agente no Modo Campo. Na semente padrão, a cidade tem 80 agentes.

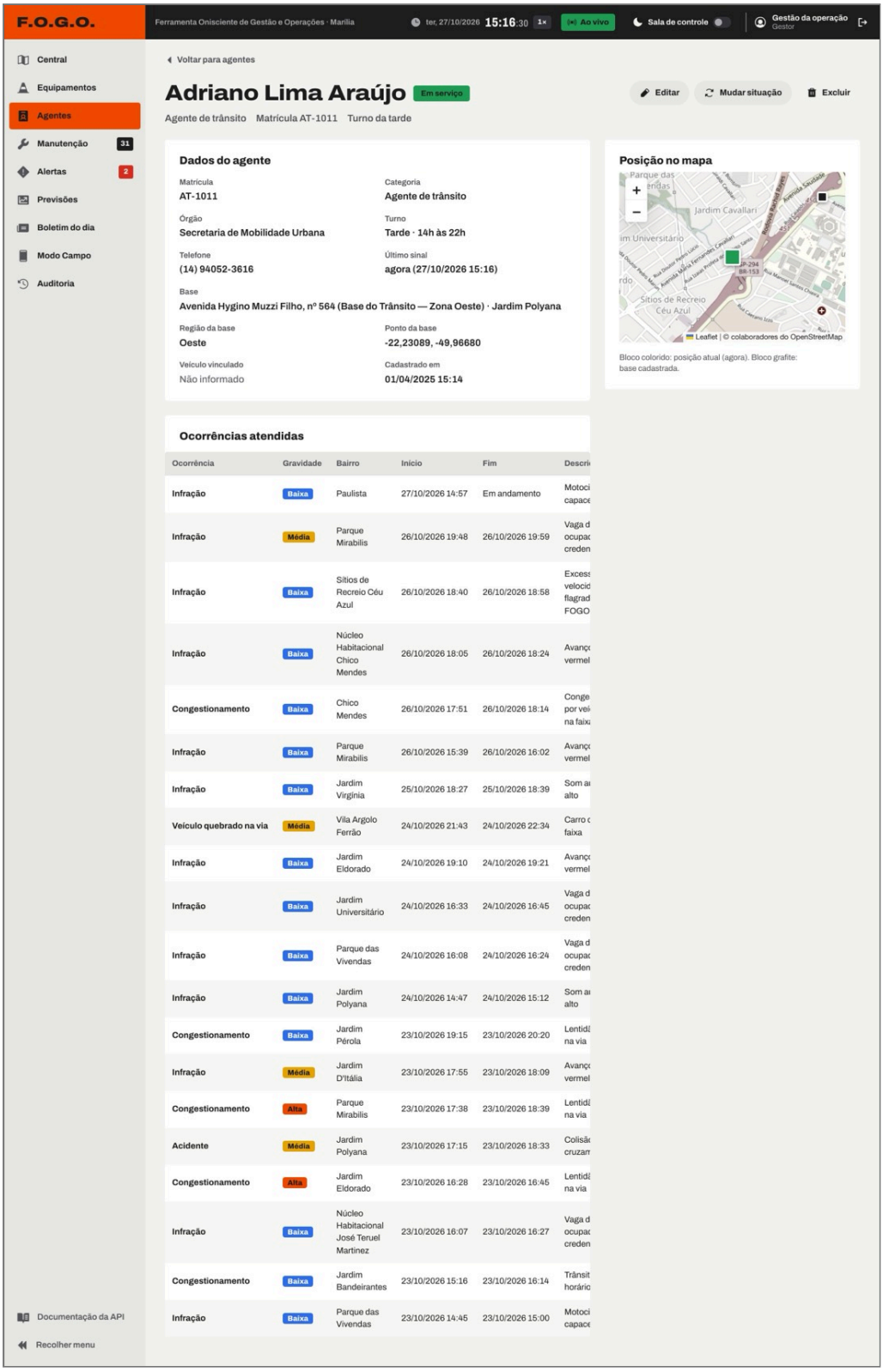
Figura 7 – Lista de agentes, vista pelo gestor



Fonte: Elaborada pelos autores a partir do sistema F.O.G.O. (2026).

A ficha do agente (Figura 8) mostra a situação, a ocorrência atual, o turno, o órgão, a base, o veículo e o último sinal.

Figura 8 – Ficha completa de um agente



Fonte: Elaborada pelos autores a partir do sistema F.O.G.O. (2026).

5.5 REGRAS DE VALIDAÇÃO

As regras do Quadro 8 valem tanto para a interface quanto para a API, pois são conferidas no servidor.

Quadro 8 – Principais regras de validação do inventário

Assunto	**Regra**
Identificação	Número de série único, comparado sem diferenciar maiúsculas e normalizado em NFKC; código legível gerado pelo sistema
Localização	Coordenadas dentro do polígono do município e do bairro escolhido (30 m de tolerância na divisa); CEP na faixa de Marília (17500-000 a 17539-999)
Textos e datas	Datas a partir do ano 2000; textos com caracteres de controle são recusados
Agentes	Telefone brasileiro validado e gravado num formato único; matrícula normalizada; o veículo combina com a categoria (trânsito leva moto de agente; guarda e PM levam viatura do mesmo órgão) e pertence a um só agente
Viatura	O órgão responsável é o órgão da própria viatura
Edição	Editar não apaga posição atual, último sinal nem situação vinda da telemetria; trocar o tipo é recusado
Exclusão	Equipamento com histórico (telemetria, alertas ou agente vinculado) não pode ser excluído; a mensagem sugere desativá-lo
Busca	Ignora acentos e maiúsculas e trata `%`, `_` e aspas como texto comum

Fonte: Elaborado pelos autores a partir do guia do time e do código (2026).

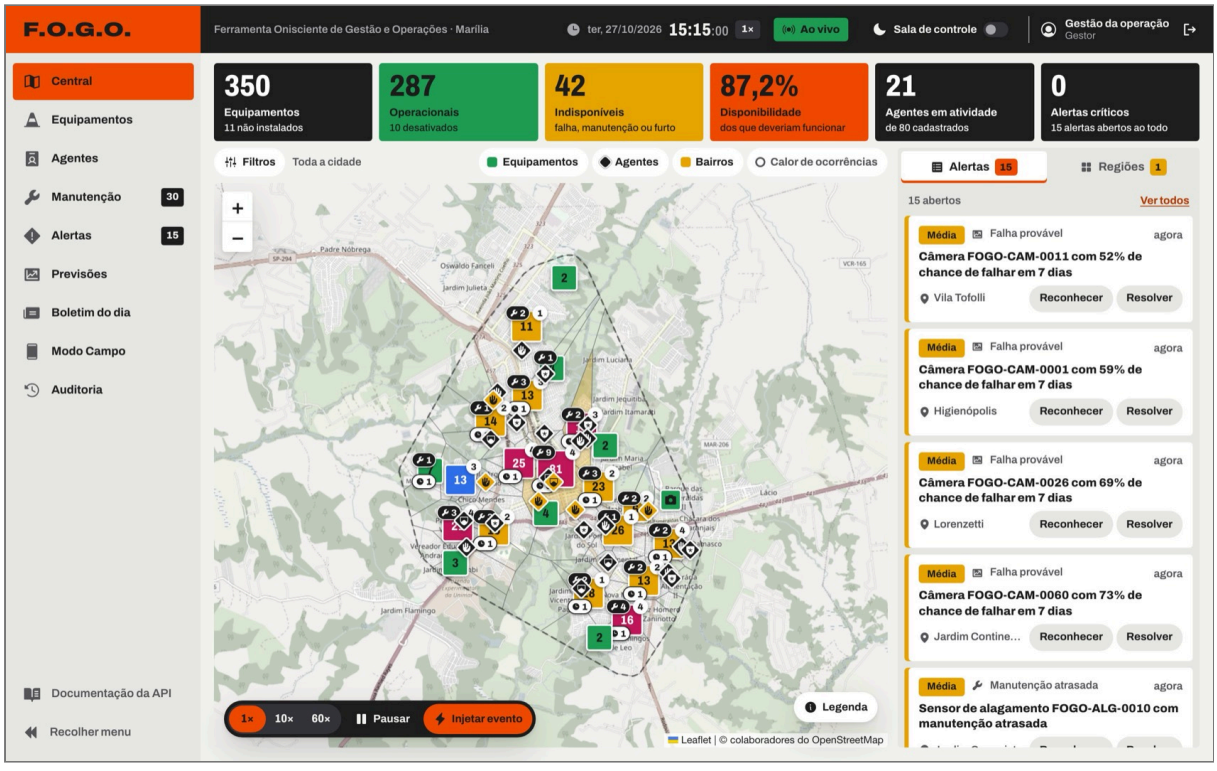
6 CENTRAL DE OPERAÇÕES

A segunda parte do enunciado pede uma central capaz de mostrar, em tempo real, o que acontece na cidade, para que o gestor identifique problemas, acompanhe a disponibilidade dos recursos e decida com base em informação atualizada. Esta seção descreve como a Central atende a esse pedido.

6.1 VISÃO GERAL

A Central (Figura 9) é a tela inicial do gestor. No alto ficam os seis indicadores; ao centro, o mapa de Marília com equipamentos e agentes; à direita, o feed de alertas em tempo real; e, no rodapé do mapa, a barra da simulação. A tela é atualizada pelo canal de tempo real, sem recarregar a página.

Figura 9 – Central de Operações vista pelo gestor



Fonte: Elaborada pelos autores a partir do sistema F.O.G.O. (2026).

6.2 INDICADORES

Os indicadores aparecem em blocos de cor cheia, com o número em destaque: total de equipamentos, operacionais, indisponíveis (mau funcionamento, em manutenção ou furtado), disponibilidade, agentes em atividade (em serviço ou em ocorrência) e alertas críticos abertos.

A disponibilidade é calculada pela Equação 1, em que os equipamentos não instalados e os desativados ficam fora da base.

$$disponibilidade = 100 \times operacionais \div (total - não\ instalados - desativados) \quad (1)$$

A Tabela 2 registra os valores exibidos no momento das capturas deste relatório.

Tabela 2 – Indicadores da Central no momento das capturas

Indicador	**Valor**
Total de equipamentos	350
Operacionais	287
Indisponíveis	42
Disponibilidade	87,2%
Agentes em atividade (de 80)	21
Alertas críticos abertos	0

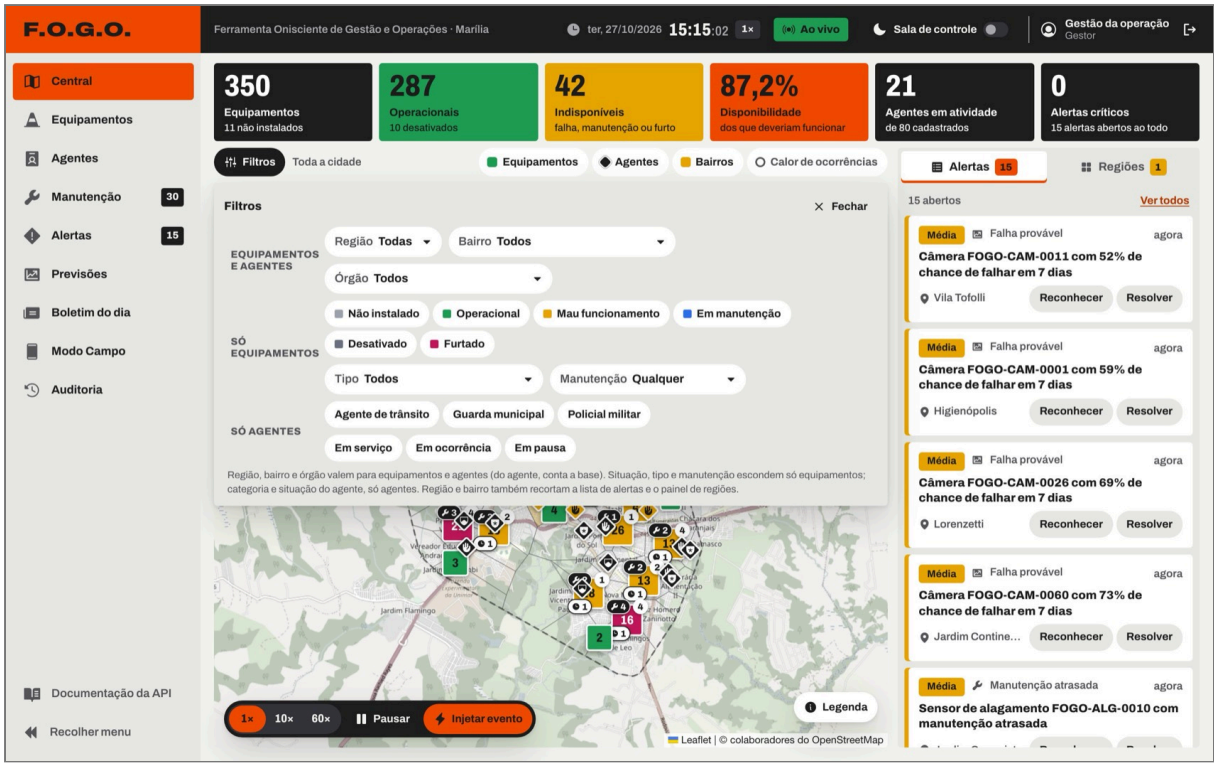
Fonte: Elaborada pelos autores a partir do sistema F.O.G.O., banco criado em 27 out. 2026.
Nota: Os valores mudam continuamente com a simulação em tempo real.

6.3 MAPA, FILTROS E DESTAQUES DE MANUTENÇÃO

No mapa, cada equipamento é um bloco com o ícone do seu tipo, pintado com a cor da sua situação (o não instalado aparece tracejado), e cada agente é um losango com o ícone da categoria. Quando há muitos marcadores próximos, eles se agrupam e o grupo mostra quantos equipamentos estão em cada situação. Os bairros são pintados de acordo com o índice de atenção descrito na seção 6.5. Os equipamentos móveis e os agentes deslizam pelo mapa conforme chegam as posições.

Os filtros (Figura 10) abrem por cima do mapa e ficam guardados no endereço da página. Eles são agrupados pelo alcance: região, bairro e órgão valem para equipamentos e agentes; situação, tipo e manutenção valem só para equipamentos; categoria e situação valem só para agentes.

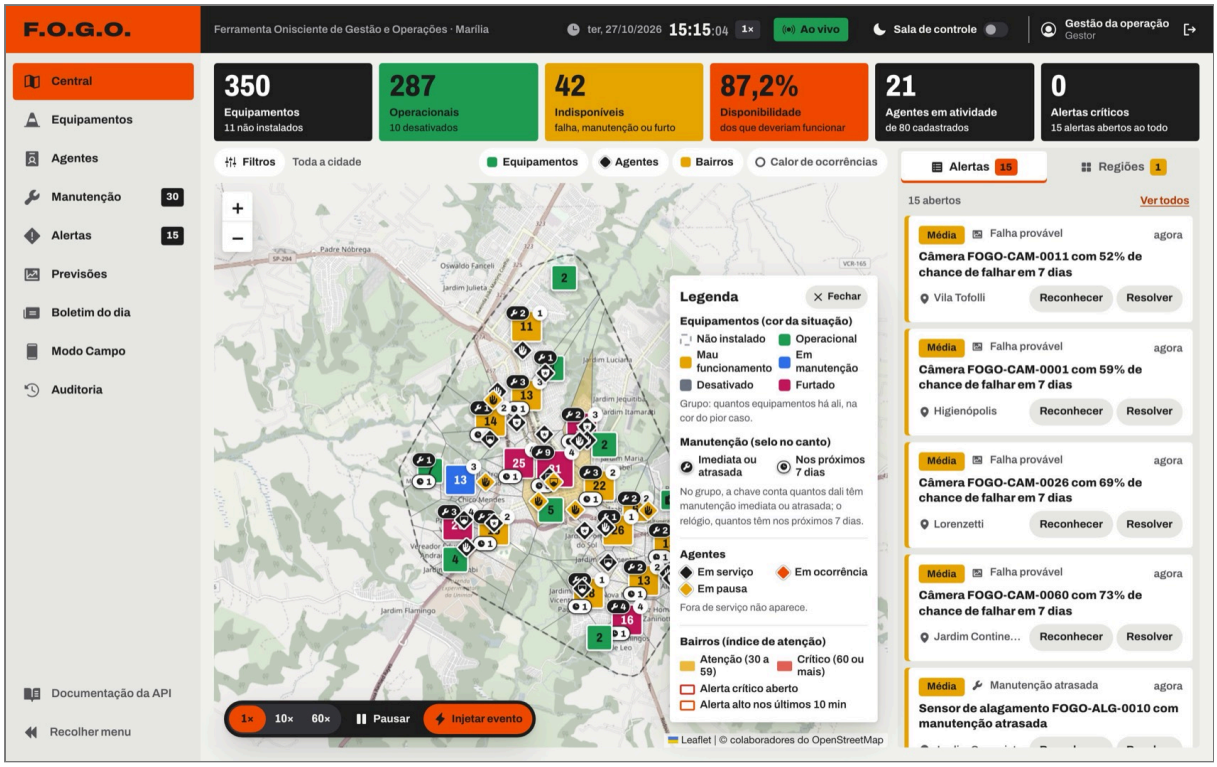
Figura 10 – Filtros da Central agrupados pelo alcance



Fonte: Elaborada pelos autores a partir do sistema F.O.G.O. (2026).

Para destacar a manutenção, como pede o enunciado, o marcador recebe um selo: chave inglesa em disco cheio para manutenção imediata ou atrasada e relógio em disco vazado para manutenção prevista nos próximos sete dias. O grupo de marcadores que esconde algum desses equipamentos também recebe o selo, com a contagem. A legenda do mapa (Figura 11) explica cores, ícones e selos.

Figura 11 – Legenda do mapa, com as situações e os selos de manutenção



Fonte: Elaborada pelos autores a partir do sistema F.O.G.O. (2026).

6.4 ALERTAS

Os alertas têm quatro níveis de criticidade (crítica, alta, média e baixa) e aparecem no feed da Central em ordem de importância, com as ações de reconhecer e resolver. Um alerta crítico também contorna o bairro no mapa e soma no indicador de críticos. Cada alerta tem uma chave que impede que um alerta igual seja aberto enquanto o anterior estiver aberto, e a maioria se resolve sozinha quando a causa termina. O Quadro 9 resume quando cada tipo abre e como fecha.

Quadro 9 – Tipos de alerta: quando abrem e como fecham

Alerta	**Quando abre**	**Como fecha**
Leitura fora do normal	Desvio padronizado de três ou mais em relação ao normal do equipamento	Automaticamente, após três leituras normais seguidas
Sem sinal	Equipamento sem enviar leitura por mais de 15 minutos	Automaticamente, quando o sinal volta
Falha de equipamento	Equipamento entra em mau funcionamento	Automaticamente, com o reparo registrado ou a volta à operação
Furto suspeito	Patinete sai do município ou equipamento é marcado como furtado	Por uma pessoa: registro da recuperação ou resolução do alerta
Alagamento	Sensor acima da altura de alerta ou ocorrência de alagamento	Automaticamente, quando a água baixa ou a ocorrência termina
Manutenção atrasada	Data da próxima manutenção vencida	Por uma pessoa: registro da manutenção
Ocorrência	Acidente, congestionamento ou outra ocorrência; o acidente de gravidade 4 é crítico	Automaticamente, quando a ocorrência termina
Falha provável	Equipamento operacional com 50% ou mais de chance de falhar em sete dias (alta a partir de 80%)	Com a manutenção registrada, quando a chance cai abaixo de 40% ou quando o equipamento sai de operação

Fonte: Elaborado pelos autores a partir do guia do time e do código (2026).

6.5 SITUAÇÃO DAS REGIÕES

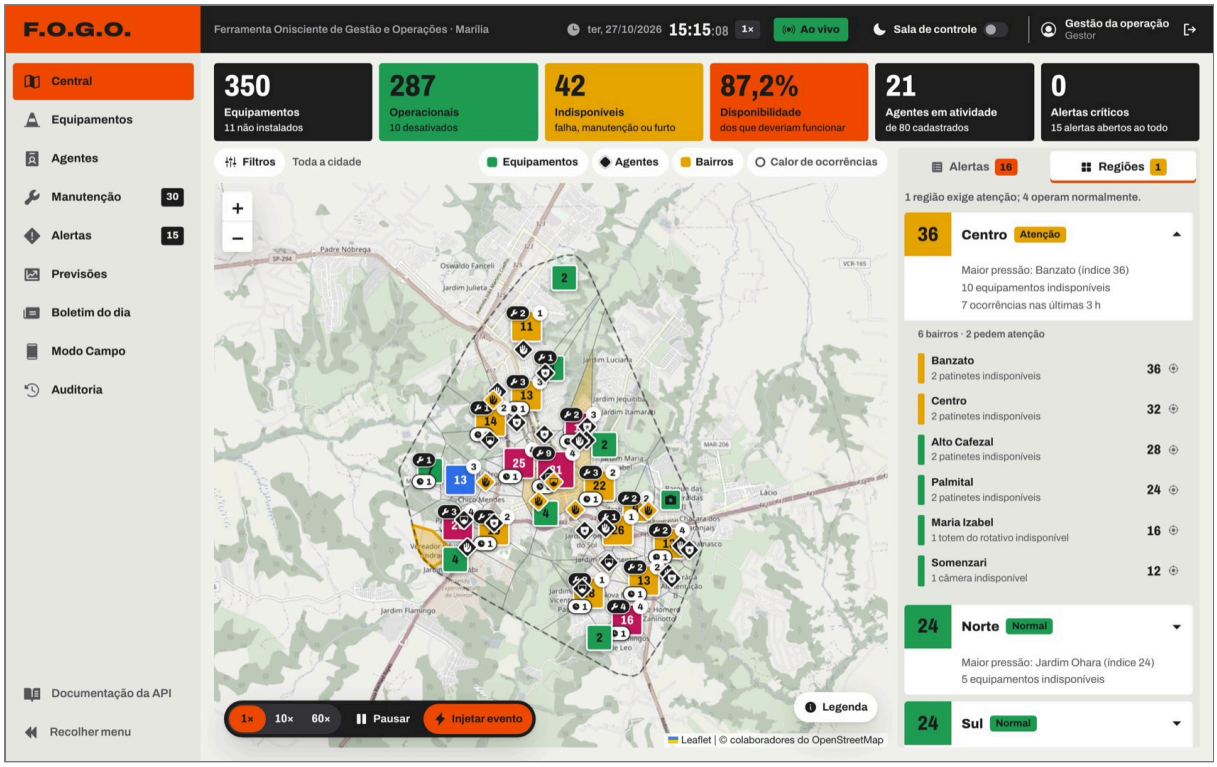
Para responder rapidamente quais regiões operam normalmente e quais exigem atenção, cada bairro recebe um índice de atenção de 0 a 100, calculado pela Equação 2 e limitado a 100.

$$\textit{índice} = 12I + 25C + 10A + 4O \tag{2}$$

em que I é o número de equipamentos indisponíveis no bairro, C e A são os alertas críticos e altos abertos e O é a soma ponderada das ocorrências das últimas três horas.

O bairro fica normal abaixo de 30, em atenção de 30 a 59 e crítico a partir de 60. O índice de cada uma das cinco regiões é o do seu bairro mais pressionado, e o painel (Figura 12) explica em texto os motivos de cada nível. Como o simulador produz ocorrências oito vezes mais depressa que o ritmo real (multiplicado ainda pela velocidade escolhida), cada ocorrência gerada ao vivo pesa 1 ÷ (8 × velocidade) no índice, enquanto as do histórico e as injetadas pesam 1. Assim o índice mede a cidade no ritmo real, e a velocidade de 60 vezes não pinta todas as regiões de vermelho.

Figura 12 – Painel de situação das regiões e dos bairros

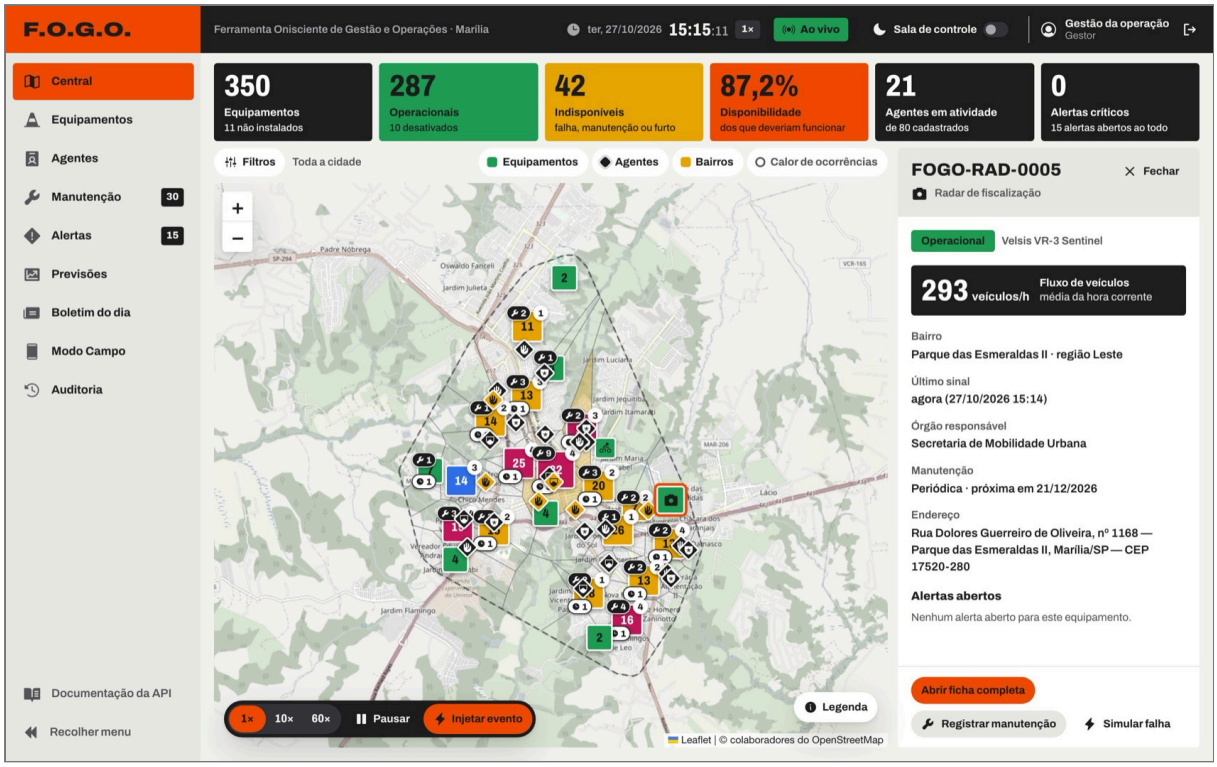


Fonte: Elaborada pelos autores a partir do sistema F.O.G.O. (2026).

6.6 FICHAS PELO MAPA

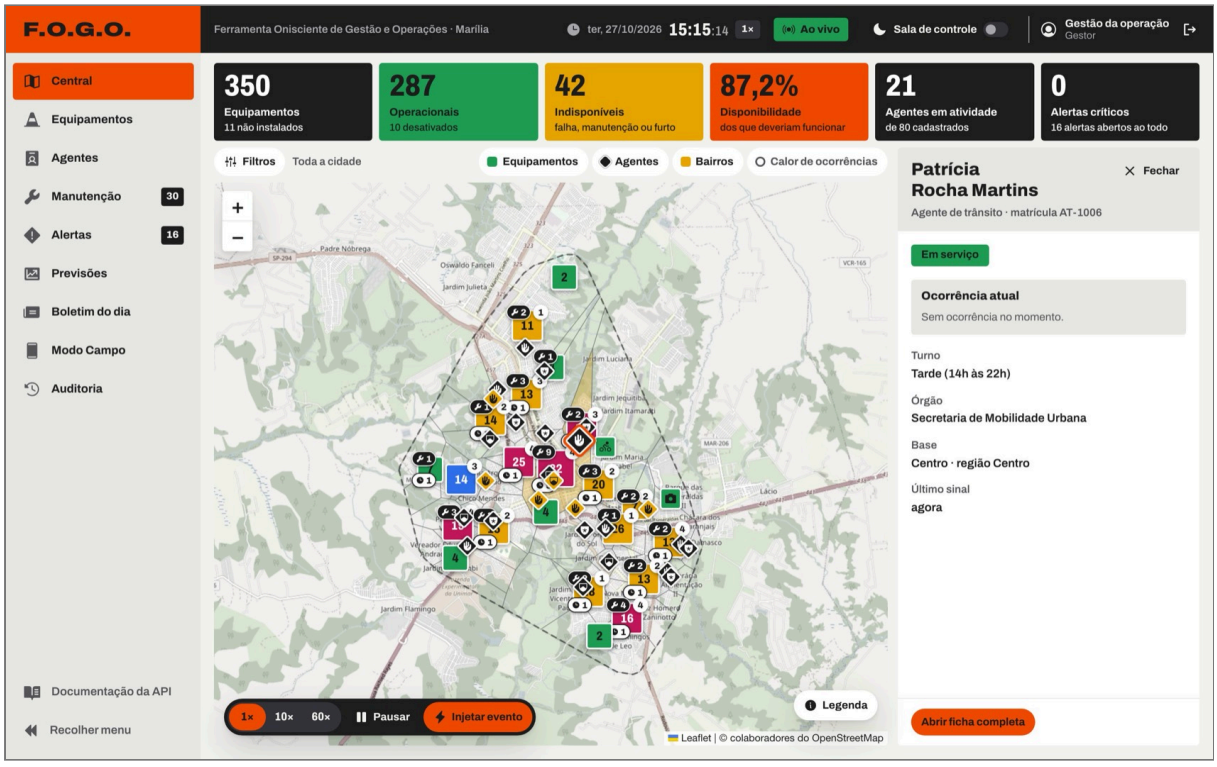
Um clique num marcador abre a ficha lateral sem sair do mapa. A ficha do equipamento (Figura 13) mostra situação, manutenção, último sinal e as ações permitidas ao papel; a do agente (Figura 14) mostra situação, ocorrência atual, turno, órgão, base e último sinal. As duas levam à ficha completa.

Figura 13 – Ficha lateral de um equipamento aberta pelo mapa



Fonte: Elaborada pelos autores a partir do sistema F.O.G.O. (2026).

Figura 14 – Ficha lateral de um agente aberta pelo mapa

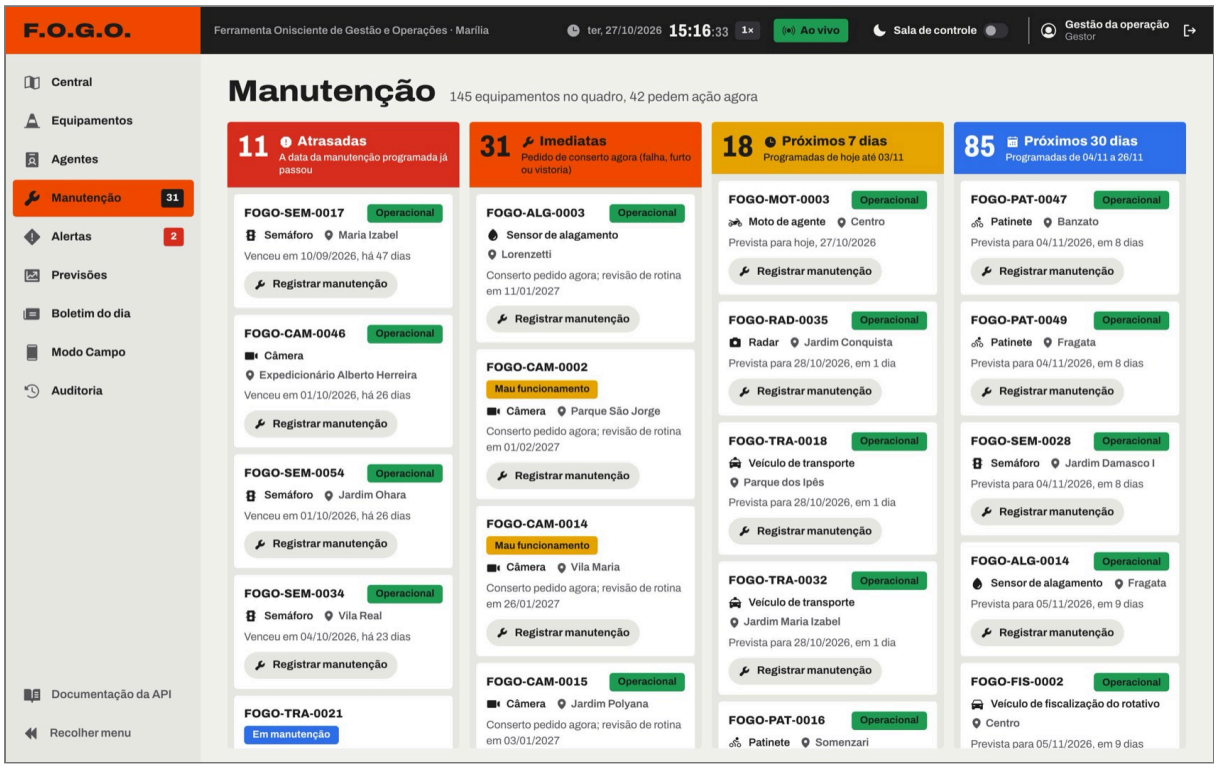


Fonte: Elaborada pelos autores a partir do sistema F.O.G.O. (2026).

6.7 QUADRO DE MANUTENÇÃO E LISTA DE ALERTAS

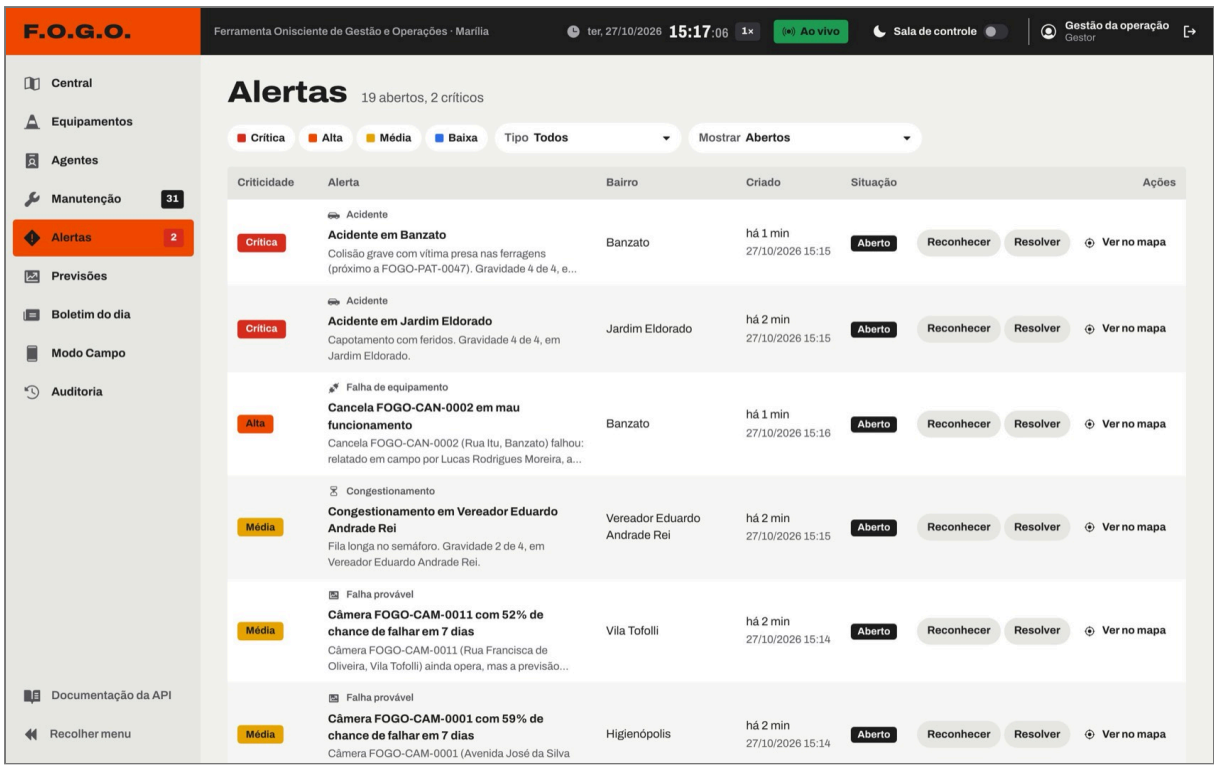
O quadro de manutenção (Figura 15) reúne, numa só tela, os equipamentos com manutenção imediata, atrasada e prevista para os próximos dias, com o registro da manutenção a um clique para quem tem permissão. A tela de alertas (Figura 16) lista os alertas abertos e encerrados, com filtros por criticidade e tipo.

Figura 15 – Quadro de manutenção



Fonte: Elaborada pelos autores a partir do sistema F.O.G.O. (2026).

Figura 16 – Tela de alertas

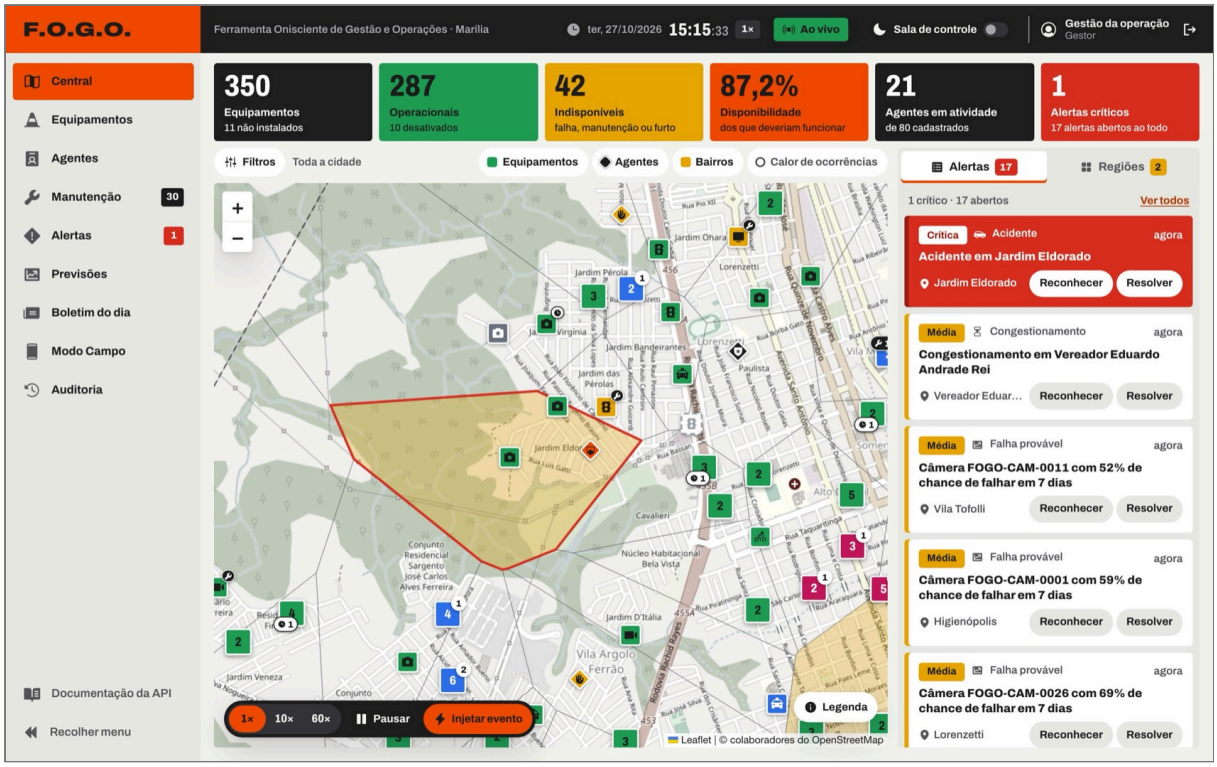


Fonte: Elaborada pelos autores a partir do sistema F.O.G.O. (2026).

6.8 SIMULAÇÃO E INJEÇÃO DE EVENTOS

Para que a comissão veja a cidade reagir, a barra da simulação permite escolher a velocidade (1, 10 ou 60 vezes) e injetar um evento: acidente, furto, falha de equipamento, alagamento ou congestionamento. A velocidade multiplica apenas o ritmo dos eventos; o relógio continua sendo o real, e nada é gravado no futuro. O acidente injetado usa sempre a gravidade máxima, de modo que o alerta crítico aparece toda vez, e o simulador despacha ao local o agente de trânsito ou policial militar livre mais próximo. A Figura 17 mostra a Central logo após um acidente injetado no bairro Jardim Eldorado, com o alerta crítico no topo do feed.

Figura 17 – Central logo após a injeção de um acidente



Fonte: Elaborada pelos autores a partir do sistema F.O.G.O. (2026).

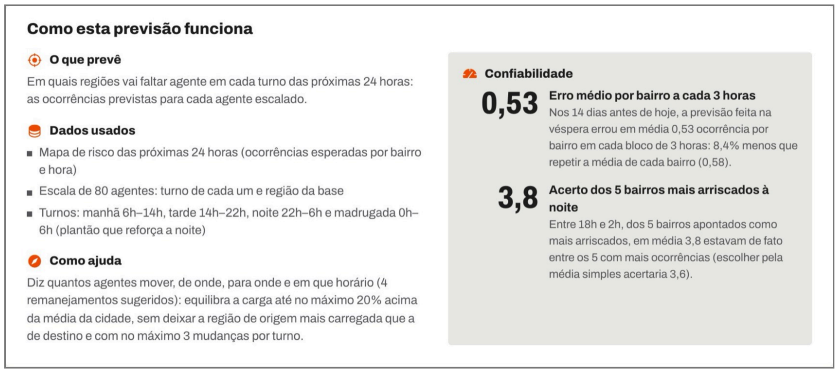
7 CIDADE PREDITIVA

A terceira parte do enunciado pede mecanismos que identifiquem padrões, tendências e situações capazes de ajudar o gestor a agir antes que um problema aconteça, e exige que o sistema deixe claro o que é previsto, quais informações foram consideradas e como a previsão ajuda. Esta seção descreve os princípios adotados, os dados, cada previsão e a forma como o acerto foi medido.

7.1 PRINCÍPIOS

As previsões foram construídas sobre quatro princípios. O primeiro é a explicabilidade: os métodos são estatísticos, escritos em TypeScript, e cada fator que pesou numa previsão aparece na tela. O segundo é a transparência: cada previsão tem um cartão com “O que prevê”, “Dados usados” e “Como ajuda” (Figura 18). O terceiro é a medida de acerto: toda previsão que pode ser conferida é comparada com o que aconteceu e com uma regra simples, pois um modelo que não supera uma regra simples não deve ser usado (Hyndman; Athanasopoulos, 2021). O quarto é a separação entre histórico e simulação: as previsões aprendem apenas com o histórico, porque o simulador acelera os eventos para a demonstração e deformaria o aprendizado.

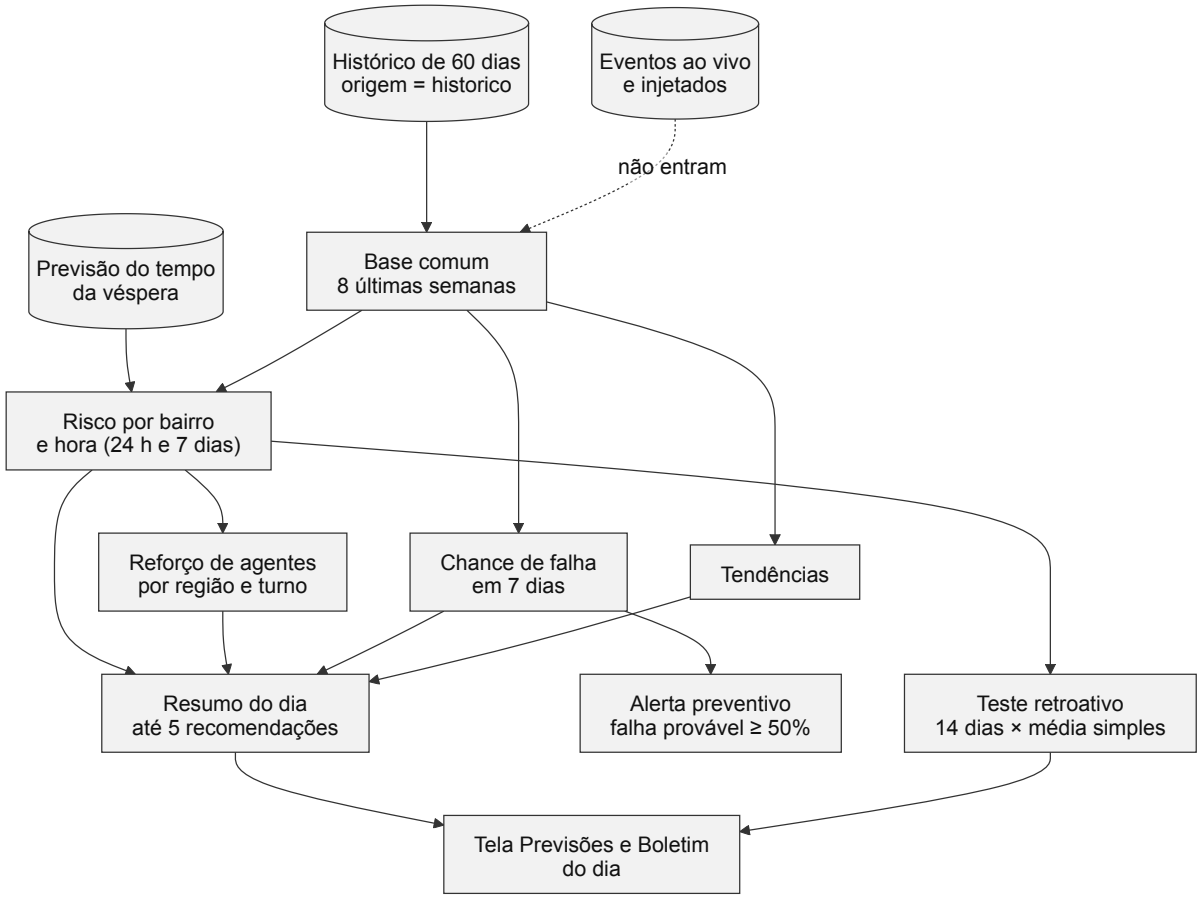
Figura 18 – Cartão de explicação de uma previsão



Fonte: Elaborada pelos autores a partir do sistema F.O.G.O. (2026).

A Figura 19 mostra como os módulos preditivos se relacionam.

Figura 19 – Fluxo dos dados no módulo preditivo



Fonte: Elaborada pelos autores (2026).

7.2 DADOS HISTÓRICOS E PADRÕES INSERIDOS

Na primeira partida, a semente cria 65 bairros reais, 350 equipamentos, 80 agentes e 60 dias de histórico, com cerca de 17,6 mil ocorrências e 452 mil horas de telemetria, em poucos segundos. Tudo sai de um gerador com semente fixa: a mesma semente produz a mesma cidade. Os padrões da Tabela 3 foram inseridos de propósito, e as previsões devem redescobri-los; os testes da semente exigem que essas intensidades se mantenham.

Tabela 3 – Padrões inseridos no histórico e intensidade medida

Padrão inserido	Intensidade medida
Picos das 7 h às 9 h e das 17 h às 19 h em dias úteis	≈ 2 vezes as outras horas
Chuva aumenta acidentes (inserido: 1,8 vez)	1,68 vez
Ocorrências de segurança no Centro à noite de sexta e sábado (inserido: 2,5 vezes)	2,71 vezes
Acidentes leves perto de escolas no horário escolar	≈ 11 vezes
Furto de patinete em dois bairros (inserido: 3 vezes)	4,3 vezes
Câmeras do modelo Vigilux VX-200 falham mais	3,3 vezes
Sinal cai de 12 a 48 h antes de uma falha (minutos conectado por hora)	45 contra 58
Equipes negligentes deixam manutenção atrasar	10 equipamentos

Fonte: Elaborada pelos autores a partir do guia do time (2026).

A semente também guarda, para cada dia, a previsão do tempo da véspera, que acerta 80% dos dias de chuva e dá alarme falso em 10% dos dias secos. As previsões de risco usam essa previsão, e nunca a chuva que de fato caiu no dia previsto. Se o sistema for aberto dias depois, o histórico é completado até o momento da partida.

7.3 RISCO POR BAIRRO E HORA

A previsão de risco estima a taxa de ocorrências de cada bairro em cada hora das próximas 24 horas e dos próximos 7 dias (estes em blocos de três horas), pela Equação 3:

$$taxa = B \times P(d, h) \times F_{\text{chuva}} \times T \tag{3}$$

em que B é a base do bairro, P o perfil da região no dia da semana d e na hora h, F_{chuva} o fator de chuva e T a tendência da cidade.

A base do bairro é suavizada em direção à média dos bairros, para que um bairro com poucos dados não vire extremo (Equação 4); o perfil da região compara o horário com a média da região, também suavizado em direção ao perfil da cidade (Equação 5):

$$B = (o_{\text{b}} + 20m) \div (n + 20) \tag{4}$$

$$P = (o_{\text{r,t}} \div m_{\text{r}} + 8P_{\text{c}}) \div (n_{\text{t}} + 8) \tag{5}$$

em que o_{b} é o número de ocorrências do bairro nas oito semanas da base, n o número de horas desse período, m a média de ocorrências por hora dos bairros, $o_{\text{r,t}}$ as ocorrências da região no horário t (dia da semana e hora), m_{r} a média horária da região, P_{c} o perfil da cidade no mesmo horário e n_{t} o número de horas daquele horário no período.

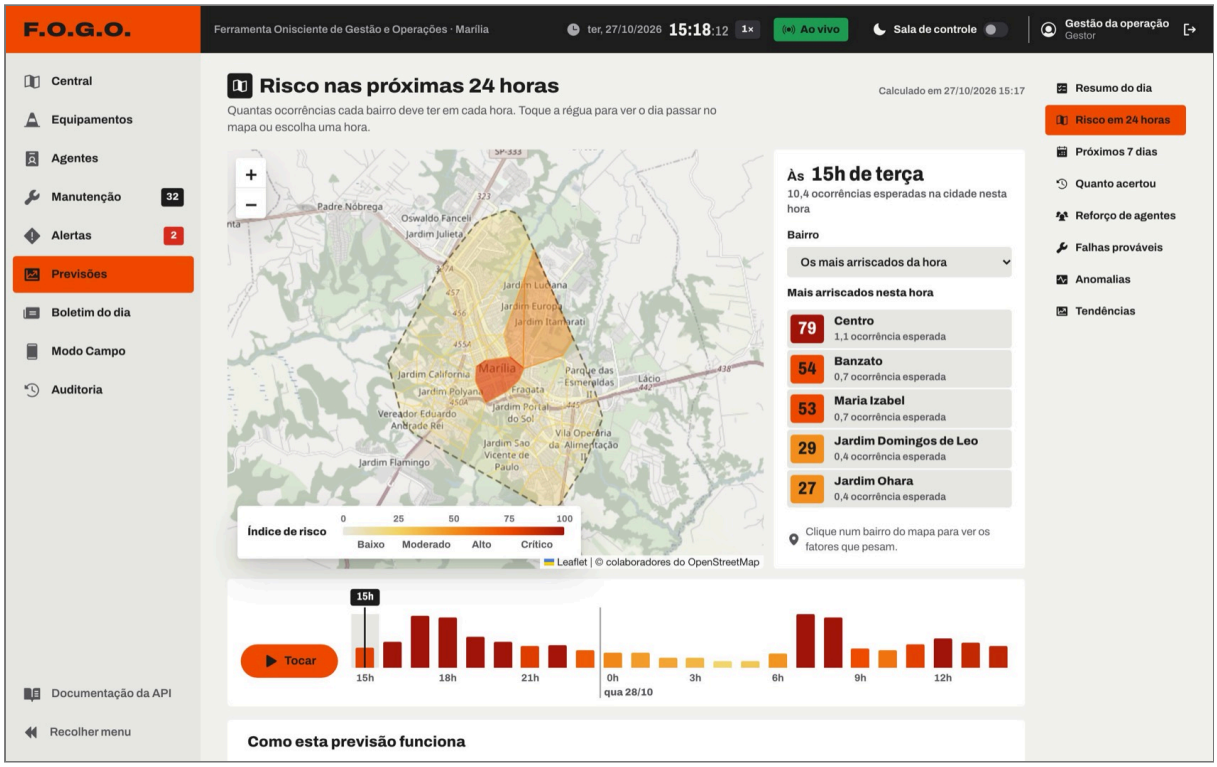
O fator de chuva vale apenas quando a previsão do tempo guardada anuncia chuva para o dia, e a tendência compara as duas últimas semanas com as seis anteriores. Por fim, a taxa vira um índice de 0 a 100 pela Equação 6, em que p_{99} é o percentil 99 das taxas das pró-

ximas 24 horas; o nível é baixo abaixo de 25, moderado abaixo de 50, alto abaixo de 75 e crítico a partir de 75.

$$índice = \min(100;\ 100 \times taxa \div p_{99}) \tag{6}$$

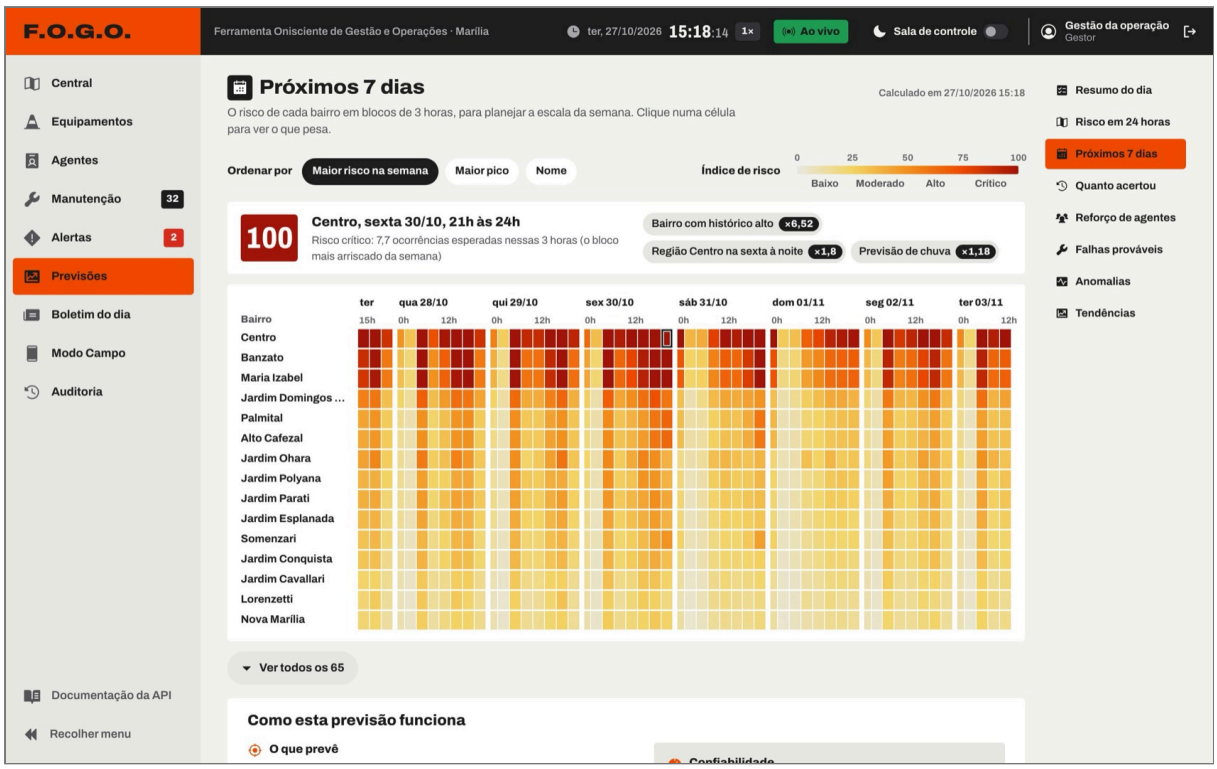
Como exemplo, na medição registrada no guia do time (banco criado em 22 de outubro de 2026), o bairro Centro tinha base de 1,232 ocorrência por hora e a região Centro, perfil de 1,90 na sexta-feira às 7 h; sem chuva prevista e com tendência de 0,99, a taxa foi de 2,33 ocorrências por hora, acima do percentil 99 (1,40), e o índice ficou em 100, nível crítico. Às 3 h do mesmo dia, o perfil caía para 0,32 e o índice, para 28, nível moderado. A tela mostra esses fatores ao lado de cada célula. As Figuras 20 e 21 mostram a previsão para as próximas 24 horas e para a semana.

Figura 20 – Risco por bairro e hora nas próximas 24 horas



Fonte: Elaborada pelos autores a partir do sistema F.O.G.O. (2026).

Figura 21 – Risco nos próximos sete dias, em blocos de três horas



Fonte: Elaborada pelos autores a partir do sistema F.O.G.O. (2026).

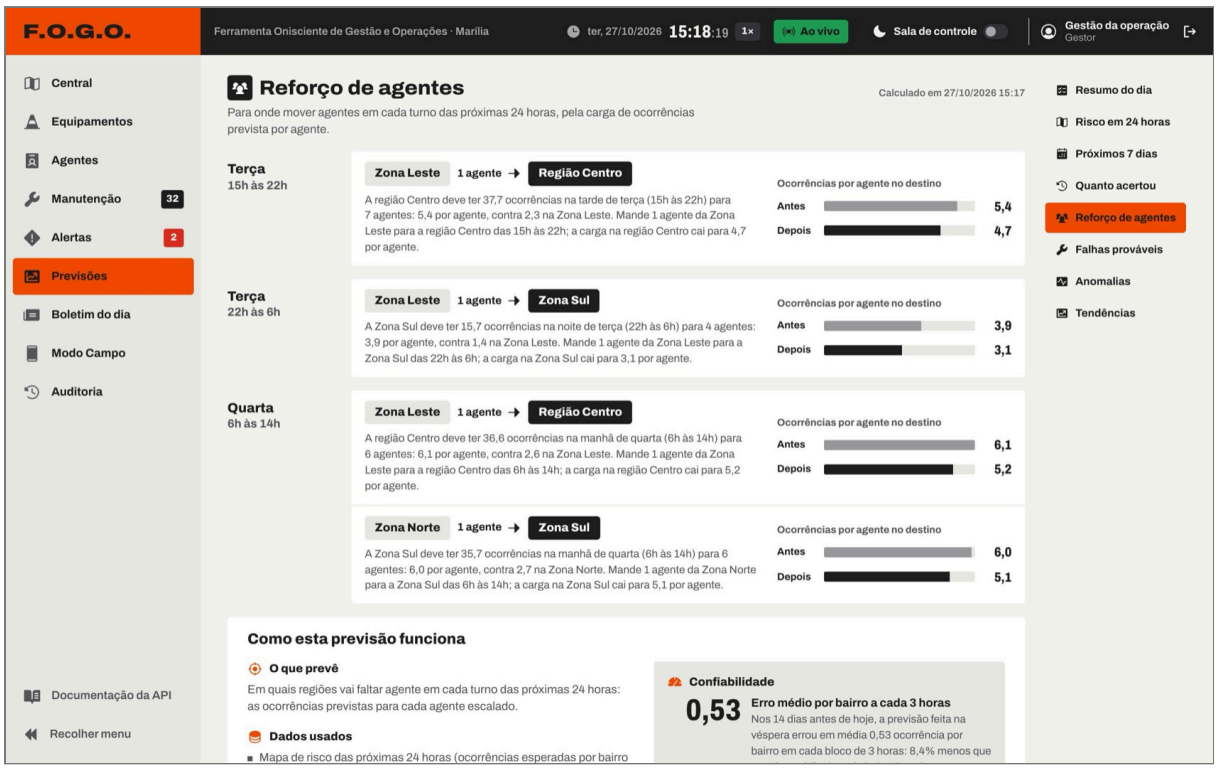
7.4 REFORÇO DE AGENTES

A recomendação de reforço compara, para cada região e turno, as ocorrências esperadas com os agentes escalados (Equação 7). Um algoritmo guloso move um agente por vez da região mais folgada para a mais carregada, enquanto a maior carga estiver pelo menos 20% acima da média da cidade e a região de origem não ficar pior que a de destino, com no máximo três mudanças por turno.

$$\textit{carga por agente} = \textit{ocorrências esperadas na região no turno} \div \textit{agentes escalados} \qquad (7)$$

Na medição do guia, a região Centro tinha, na tarde de quinta-feira, 37,0 ocorrências esperadas para 7 agentes (5,3 por agente), contra 2,3 por agente na Zona Leste; a recomendação foi mover um agente da Zona Leste para o Centro, o que reduzia a carga para 4,6. O Centro aparece com frequência porque concentra cerca de um terço das ocorrências com um quarto dos agentes. A Figura 22 mostra a recomendação no momento das capturas.

Figura 22 – Recomendação de reforço de agentes



Fonte: Elaborada pelos autores a partir do sistema F.O.G.O. (2026).

7.5 CHANCE DE FALHA EM SETE DIAS

Para a manutenção preditiva, estima-se a taxa diária de falhas λ de cada equipamento pela Equação 8 e, supondo que as falhas sigam um processo de Poisson, a chance de pelo menos uma falha em sete dias pela Equação 9 (Montgomery; Runger, 2016).

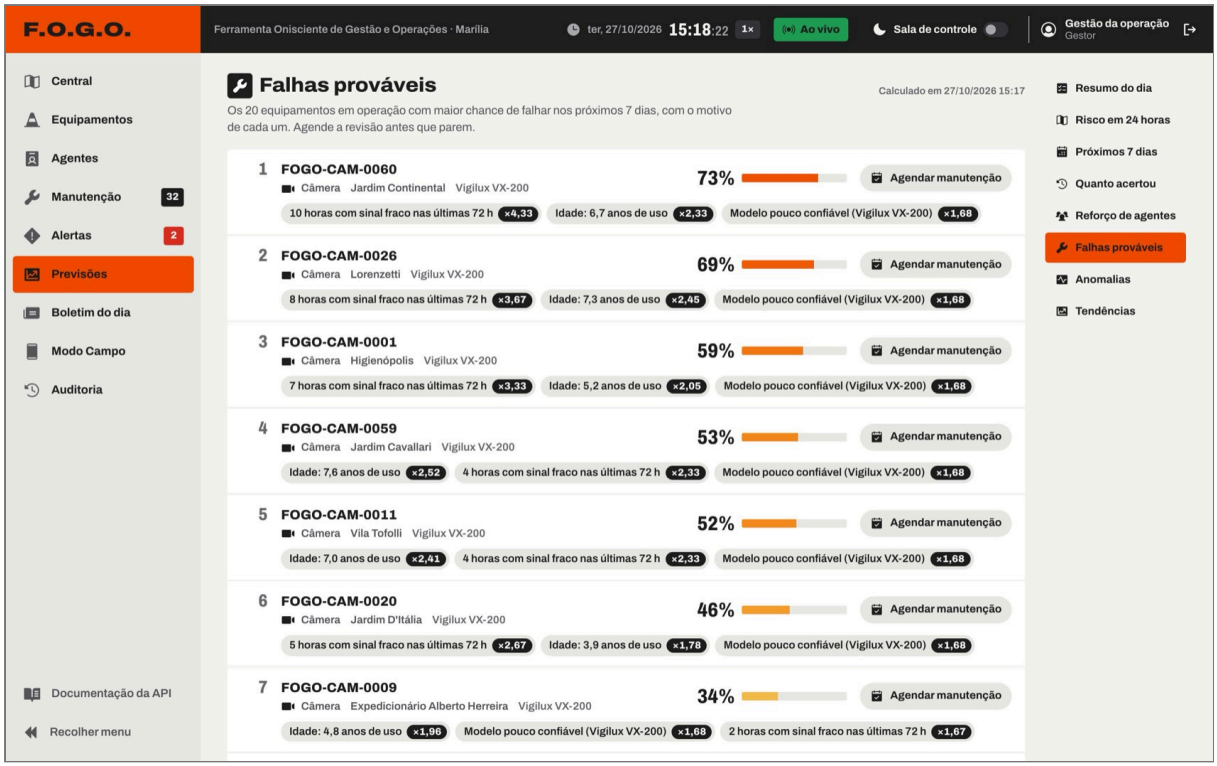
$$\lambda = \lambda_{\text{tipo}} \times f_{\text{modelo}} \times (1 + a \div 5) \times \min(3;\ 1 + d \div 30) \times (1 + q \div 3) \tag{8}$$

$$chance = 1 - e^{-7\lambda} \tag{9}$$

em que λ_{tipo} é a taxa diária de falhas do tipo, f_{modelo} o fator de confiabilidade da marca e modelo, a a idade do equipamento em anos, d os dias de atraso da manutenção e q as horas com sinal fraco (menos de 55 minutos conectado) nas últimas 72 horas.

A taxa do tipo é normalizada pelo equipamento típico, para não contar duas vezes a idade e o atraso médios. O fator do modelo compara as falhas do modelo com as esperadas para o tipo, com suavização: na medição do guia, o Vigilux VX-200 teve 51 falhas em 21 câmeras quando o esperado eram 28,1, o que dá fator (51 + 3) ÷ (28,1 + 3) = 1,74. Só contam as horas de sinal fraco posteriores à última manutenção ou recuperação, para que um equipamento consertado não continue “pagando” por um sinal antigo. A lista (Figura 23) ordena os equipamentos em operação pela chance, com os fatores de cada um, e mostra “mais de 99%” em vez de 100%, porque nunca há certeza.

Figura 23 – Equipamentos com maior chance de falha em sete dias



Fonte: Elaborada pelos autores a partir do sistema F.O.G.O. (2026).

7.6 DETECÇÃO DE ANOMALIAS

A detecção de anomalias compara cada leitura com o comportamento do mesmo equipamento, na mesma hora e no mesmo tipo de dia, pelo desvio padronizado da Equação 10:

$$z = (leitura - média) \div desvio \tag{10}$$

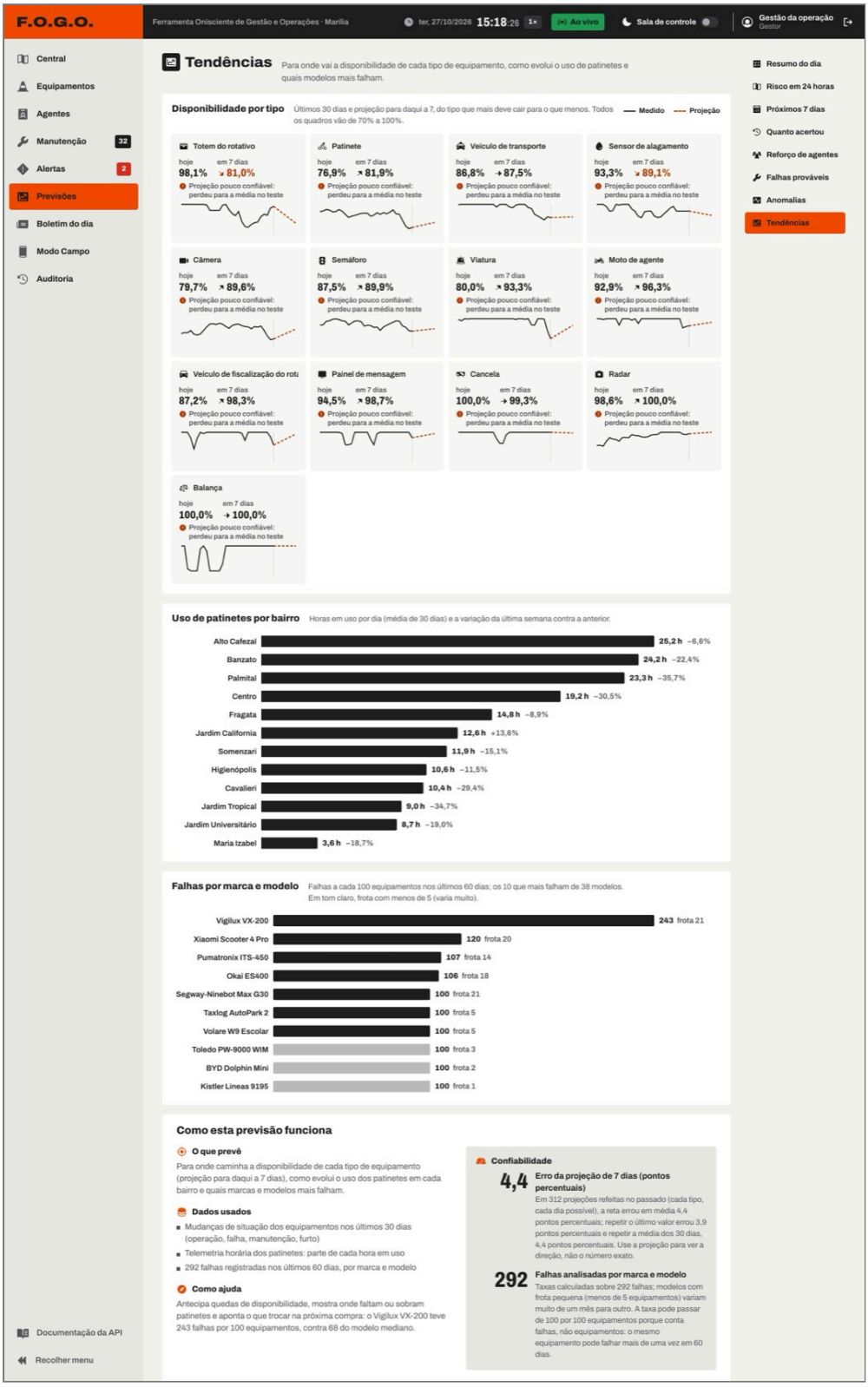
A leitura vira alerta quando $|z| \geq 3$. Desvios moderados precisam se repetir em duas leituras seguidas, e há um piso para o desvio (20% da média), para que contagens baixas não disparem alarmes. Na construção do detector, esses cuidados reduziram os alarmes falsos em cerca de dez vezes. A anomalia não é uma previsão, e sim um sinal para olhar; por isso a tela não lhe atribui uma medida de acerto e explica o motivo.

7.7 TENDÊNCIAS

As tendências (Figura 24) mostram a disponibilidade diária de cada tipo de equipamento nos últimos 30 dias, com uma reta de mínimos quadrados estendida por sete dias, o uso de patinetes por bairro e as falhas por cem equipamentos de cada marca e modelo. Na medição do guia, o Vigilux VX-200 teve 243 falhas por cem câmeras, contra 68 do modelo mediano; a taxa passa de cem porque conta falhas, e um mesmo equipamento pode falhar mais de

uma vez. A projeção linear de disponibilidade não supera a repetição do último valor nem a média de 30 dias numa cidade estável, e a tela informa isso.

Figura 24 – Tendências de disponibilidade, uso e falhas por modelo

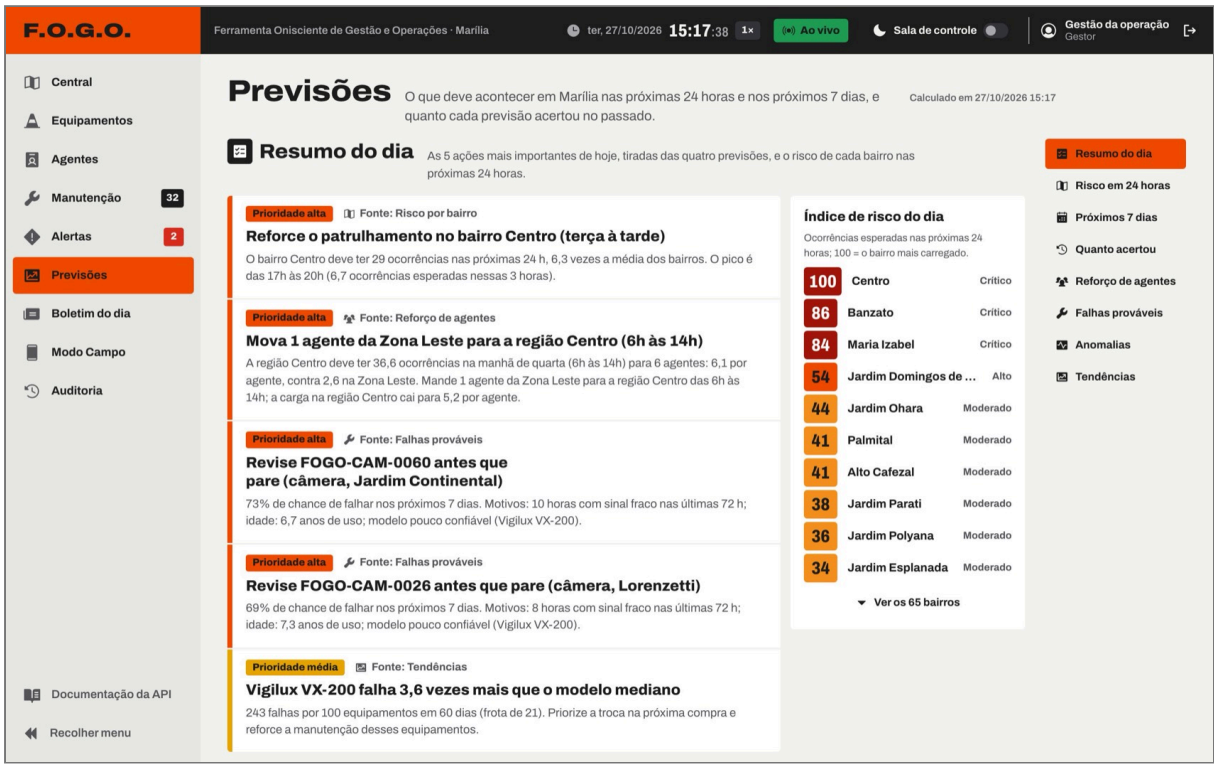


Fonte: Elaborada pelos autores a partir do sistema F.O.G.O. (2026).

7.8 RESUMO DO DIA E ALERTAS PREVENTIVOS

O Resumo do dia (Figura 25) abre a tela de previsões com até cinco recomendações escolhidas entre as previsões de risco, reforço, falhas e tendências, e com o índice de todos os bairros. Quando a projeção de tendência perde para a média simples, o resumo não recomenda agir por ela. Além das recomendações, a previsão de falhas gera o alerta preventivo de falha provável, descrito no Quadro 9, que leva a recomendação para o feed da Central.

Figura 25 – Resumo do dia na tela de previsões



Fonte: Elaborada pelos autores a partir do sistema F.O.G.O. (2026).

7.9 VALIDAÇÃO POR TESTE RETROATIVO

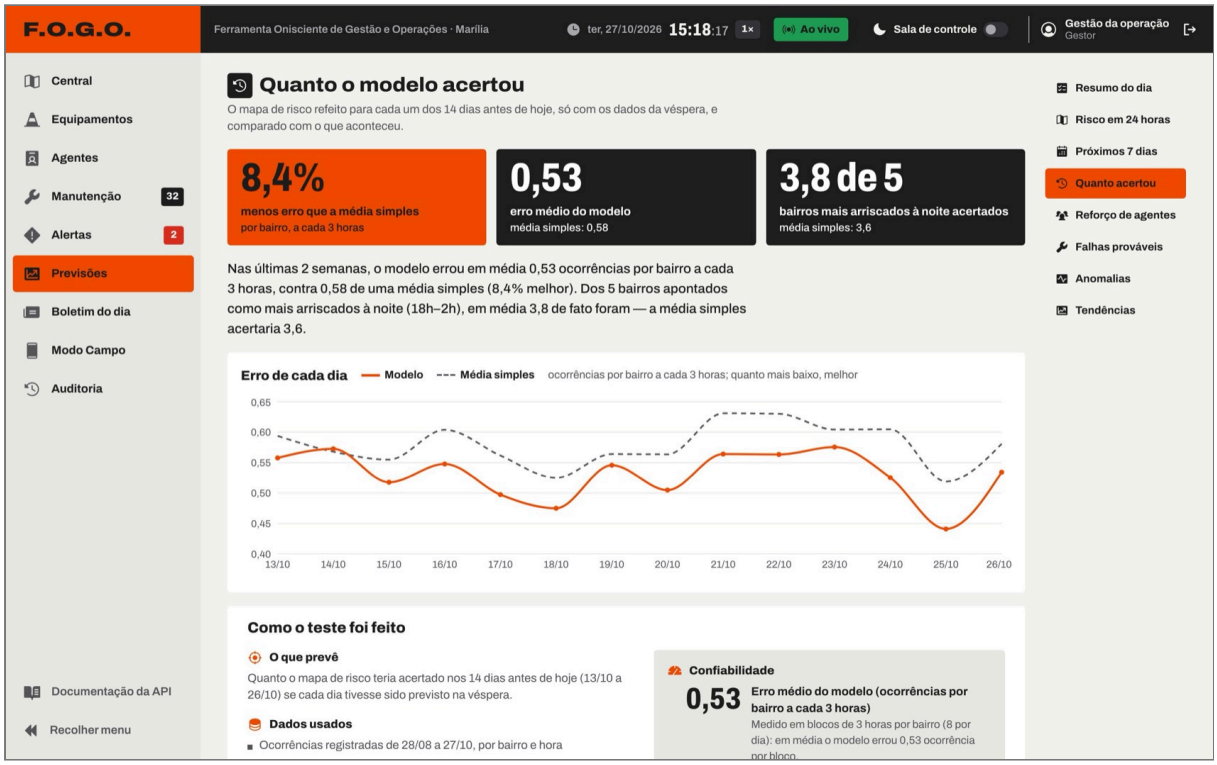
Para saber se a previsão de risco funciona, a tela refaz a previsão como se fosse a véspera, durante catorze dias seguidos, e compara o resultado com o que aconteceu e com uma regra simples, a média de cada bairro. Em cada dia avaliado, o histórico é cortado na meia-noite anterior e a chuva entra pela previsão do tempo guardada, de modo que nenhuma informação do próprio dia vaza para a previsão (Hyndman; Athanasopoulos, 2021). A Tabela 4 traz os resultados exibidos na tela “Quanto acertou” (Figura 26) no momento das capturas.

Tabela 4 – Resultado do teste retroativo das previsões

Medida	Resultado
Erro absoluto médio (MAE) por bairro em blocos de 3 h: modelo × média simples	0,53 × 0,58
Redução do erro em relação à média simples	8,4%
Acerto dos 5 bairros mais arriscados à noite (18 h às 2 h): modelo × média simples	3,8 × 3,6 de 5
Falhas de equipamento na última semana: previstas × ocorridas	31,9 × 41
Parcela das falhas nos 10% de equipamentos de maior risco (ao acaso: 10%)	22%
Erro da projeção de disponibilidade em 7 dias: reta × último valor × média de 30 dias	4,4 × 3,9 × 4,4 p.p.

Fonte: Elaborada pelos autores a partir do sistema F.O.G.O., banco criado em 27 out. 2026.
Nota: Dias avaliados: 13 a 26 de outubro de 2026. Os valores mudam um pouco de um banco para outro, porque o histórico termina na hora em que o banco é criado; na medição de 22 de outubro de 2026, registrada no README, a redução do erro foi de 7,5%.

Figura 26 – Tela “Quanto acertou”, com o teste retroativo



Fonte: Elaborada pelos autores a partir do sistema F.O.G.O. (2026).

O ganho de 8,4% pode parecer modesto, mas deve ser lido diante do limite dos dados: por bairro e por hora quase sempre há zero ou uma ocorrência, e boa parte do erro é pura sorte. Rodando o próprio gerador 600 vezes para estimar as taxas verdadeiras, verificou-se que mesmo quem conhece essas taxas só reduziria o erro em cerca de 10%; o modelo chega, portanto, perto desse máximo. Na medição de 22 de outubro, trocar a chuva que caiu no dia avaliado pela previsão do tempo guardada reduziu o ganho de cerca de 8% para 7,5%; a equipe preferiu essa troca, que impede o dia previsto de vazar para a previsão, e mostrar o número honesto. A previsão de falhas, por sua vez, subestimou a semana avaliada (31,9 previstas contra 41 ocorridas), mas os 10% primeiros da lista concentraram mais que o dobro das falhas

que o acaso daria. A escolha dos cinco bairros mais arriscados à noite ganha pouco da regra simples; o ganho maior do modelo está na distribuição ao longo das horas.

8 FUNCIONALIDADES COMPLEMENTARES

Além das três partes do enunciado, foram construídas funcionalidades que levam a informação a quem está na rua e às reuniões de gestão, e que aproximam o sistema do uso real.

8.1 MODO CAMPO

O Modo Campo é a outra ponta da Central: uma tela feita para o celular do agente, aberta em `/campo`. Quem entra como agente em campo vai direto para o próprio painel (Figura 27), com a situação em quatro botões grandes (em serviço, em ocorrência, pausa e fora de serviço), o despacho atual e a lista “Perto de mim”, com os cinco equipamentos mais próximos e a situação de cada um. Gestor e operador também podem abrir o Modo Campo e escolher um agente, para acompanhar ou demonstrar.

Quando a Central despacha o agente, o aviso chega na hora pelo canal de tempo real, com destaque na tela e vibração quando o aparelho permite (Figura 28). O agente marca “Cheguei ao local” e, ao terminar, “Concluir ocorrência” (Figura 29), o que encerra a ocorrência, resolve o alerta na Central e o devolve à situação “em serviço”. Pela lista “Perto de mim”, o agente pode relatar um problema num equipamento (mau funcionamento, furto ou vandalismo, com observação), desde que esteja a até 500 metros dele (Figura 30); o relato muda a situação do equipamento e abre o alerta na Central pelo mesmo caminho usado pela tela do gestor. O texto do relato cita apenas o nome do agente, nunca a matrícula.

Figura 27 – Painel do agente no Modo Campo



Fonte: Elaborada pelos autores a partir do sistema F.O.G.O. (2026).

Figura 28 – Despacho recebido no celular do agente



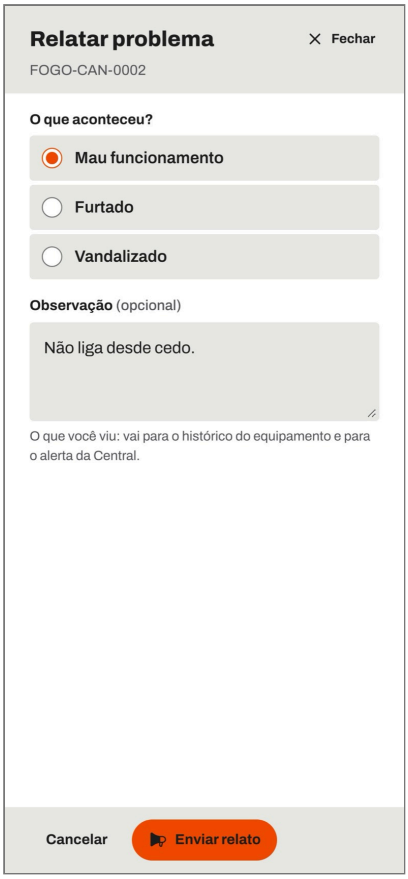
Fonte: Elaborada pelos autores a partir do sistema F.O.G.O. (2026).

Figura 29 – Chegada marcada, com a conclusão disponível



Fonte: Elaborada pelos autores a partir do sistema F.O.G.O. (2026).

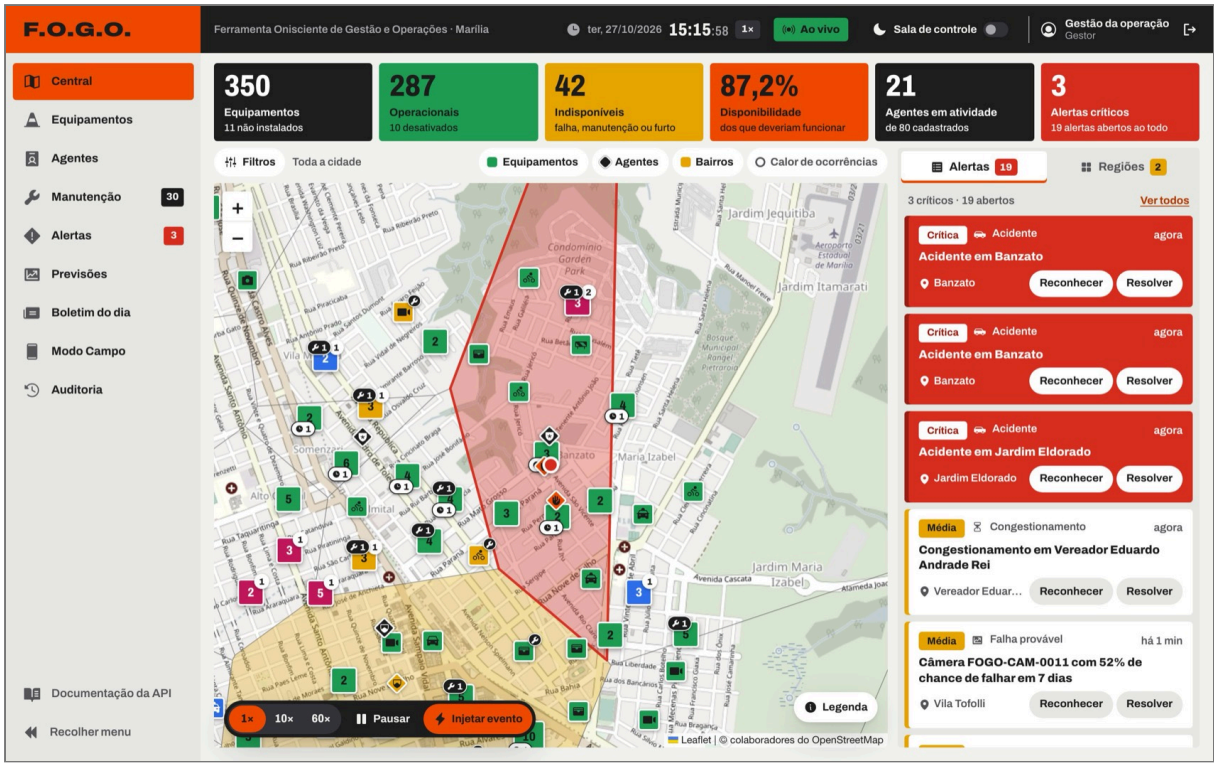
Figura 30 – Relato de problema num equipamento próximo



Fonte: Elaborada pelos autores a partir do sistema F.O.G.O. (2026).

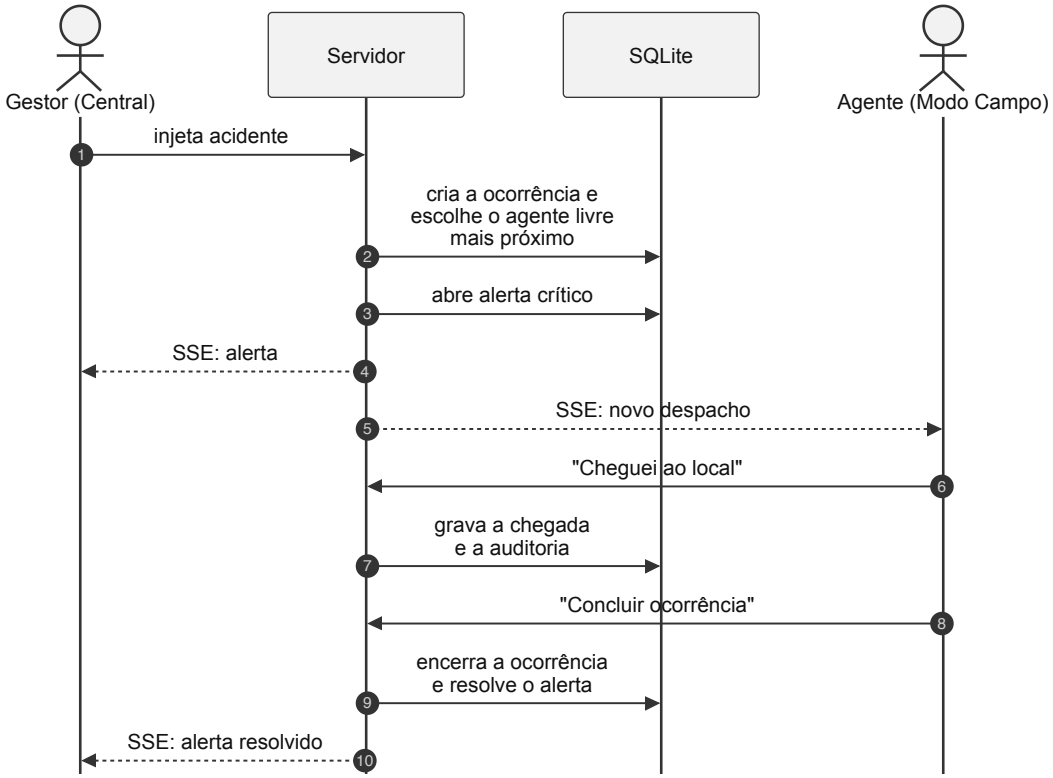
A Figura 31 mostra a Central no mesmo instante em que o despacho da Figura 28 chegou ao celular, e a Figura 32 descreve a sequência completa entre a Central, o servidor e o agente.

Figura 31 – Central no instante do despacho ao agente



Fonte: Elaborada pelos autores a partir do sistema F.O.G.O. (2026).

Figura 32 – Sequência do despacho, da Central ao agente em campo



Fonte: Elaborada pelos autores (2026).

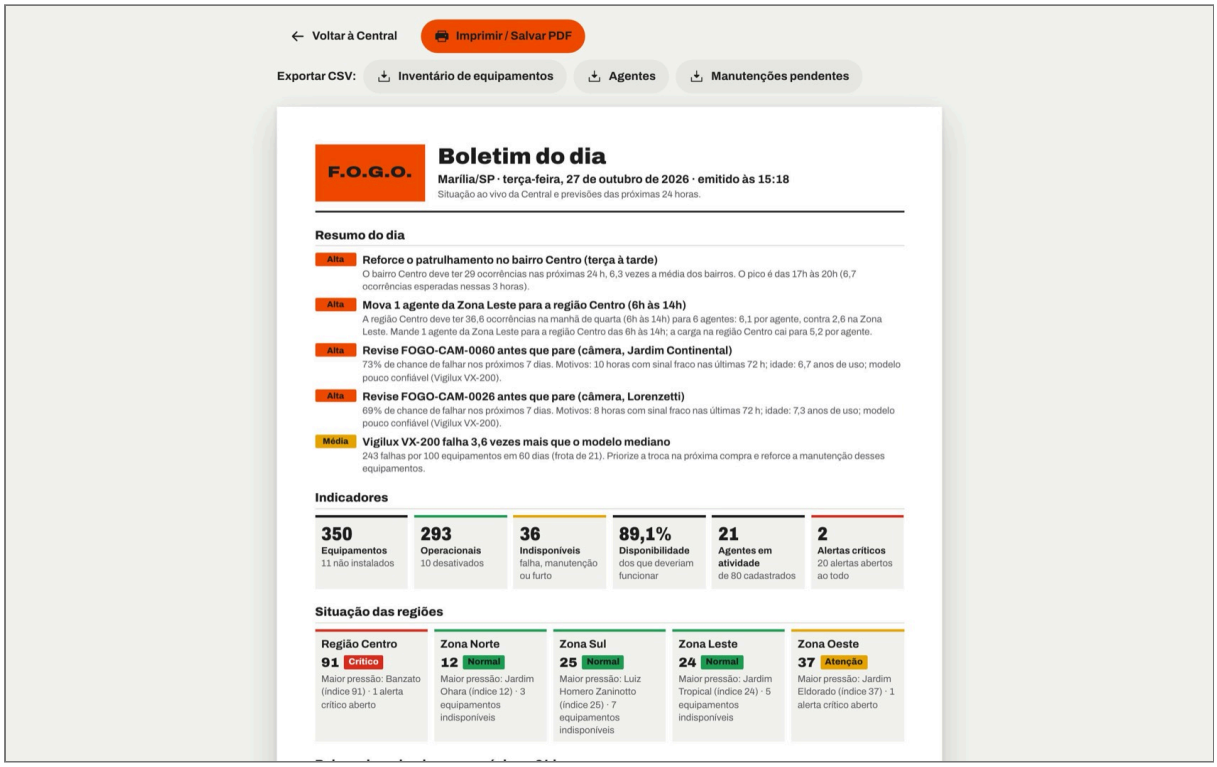
O agente só enxerga e altera o próprio despacho: a API recusa o despacho de outro agente. Cada ação do Modo Campo entra na trilha de auditoria com o estado antes e depois da

ocorrência ou do equipamento alterado.

8.2 BOLETIM DO DIA

O Boletim do dia (Figura 33), aberto em `/boletim`, apresenta a cidade numa folha A4 pronta para imprimir ou salvar em PDF, para as reuniões de gestão. A folha traz a data e a hora de emissão, as ações do resumo do dia, os seis indicadores, a situação das cinco regiões, os cinco bairros de maior risco nas próximas 24 horas com a hora de pico e o motivo, os alertas críticos abertos, as manutenções vencidas e as dos próximos sete dias, os dez equipamentos com maior chance de falha e a recomendação de reforço. O boletim não calcula números novos: recorta e escreve o que as rotas das outras telas já fornecem.

Figura 33 – Boletim do dia, pronto para impressão



Fonte: Elaborada pelos autores a partir do sistema F.O.G.O. (2026).

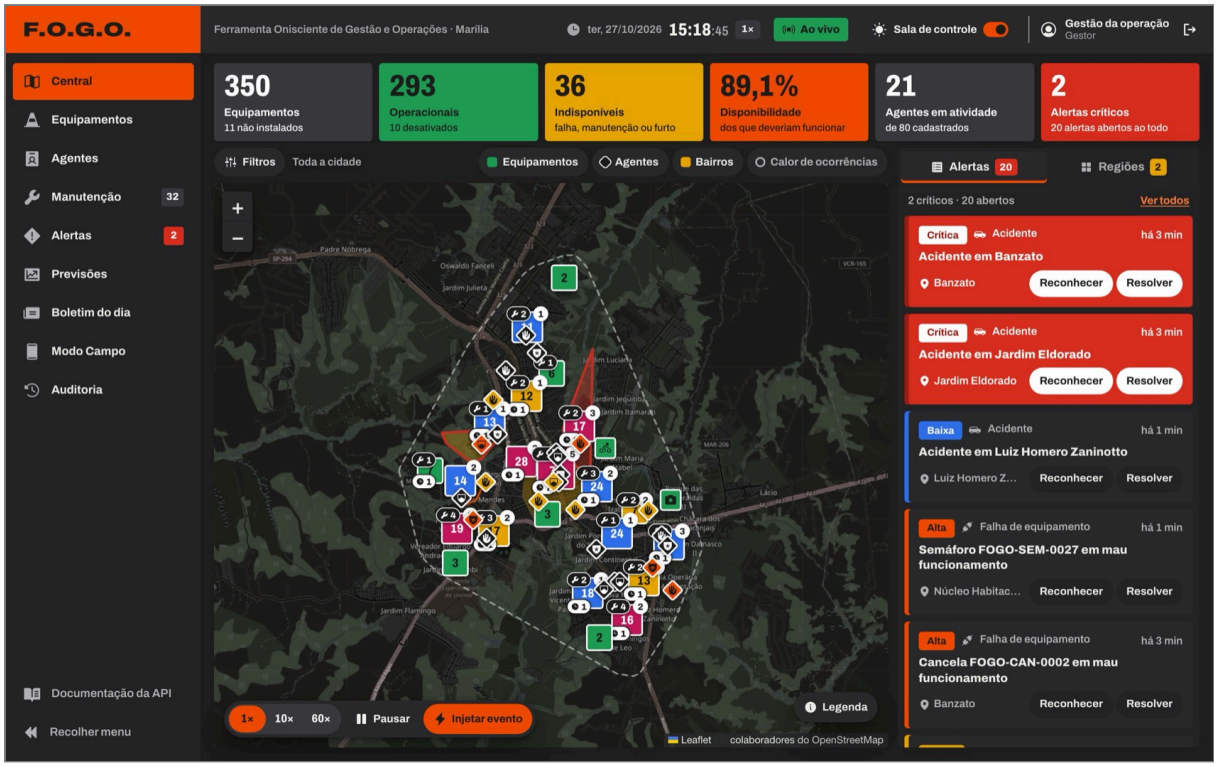
O botão “Exportar CSV” gera, no próprio navegador, os arquivos do inventário de equipamentos, dos agentes e das manutenções pendentes, com ponto e vírgula como separador, vírgula decimal, datas no formato dd/mm/aaaa e marca de ordem de bytes UTF-8, para que abram diretamente no Excel em português com os acentos corretos.

8.3 TEMA “SALA DE CONTROLE”

O tema padrão é claro. Para quem opera em ambiente com pouca luz, o interruptor “Sala de controle” ativa um tema escuro em grafite (Figura 34). Por decisão de projeto, o

tema escuro nunca é ativado automaticamente pelo sistema operacional: é sempre uma escolha de quem usa.

Figura 34 – Central no tema “Sala de controle”



Fonte: Elaborada pelos autores a partir do sistema F.O.G.O. (2026).

9 SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E PROTEÇÃO DE DADOS

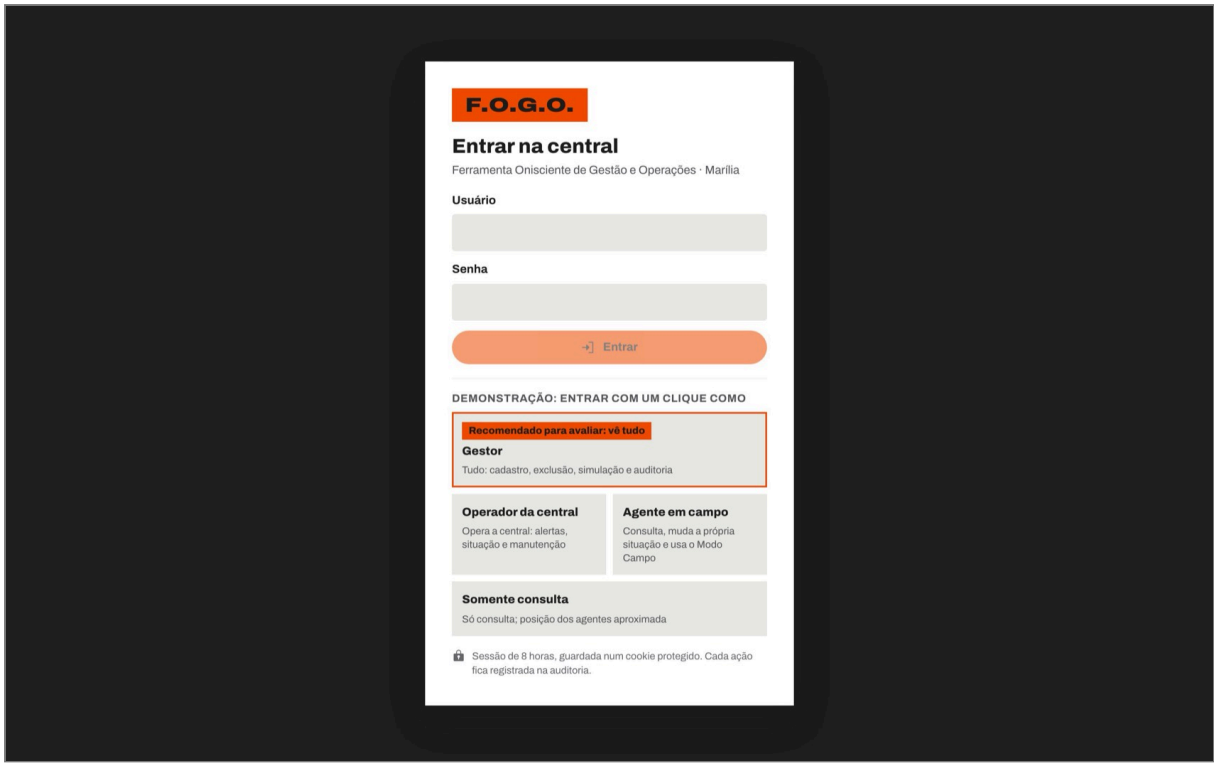
O F.O.G.O. mostra onde estão guardas e policiais, permite marcar um equipamento como furtado e recebe telemetria de dispositivos na rua. Nas mãos erradas, essas funções serviriam para planejar um furto, apagar uma câmera antes de um crime ou desmontar o cadastro da cidade. Por isso foi construída uma camada de segurança que envolve todo o sistema, orientada pelos riscos mais comuns em aplicações web (OWASP Foundation, 2021).

9.1 AUTENTICAÇÃO E SESSÃO

Na primeira partida, o servidor cria quatro usuários, um por papel, com senhas aleatórias mostradas uma única vez no terminal. As senhas ficam guardadas apenas como *hash* `scrypt` ($N = 2^{14}$, $r = 8$, $p = 1$) com sal aleatório de 16 bytes, função de derivação projetada para encarecer ataques de força bruta (Percival, 2009), e a comparação é feita em tempo constante. A entrada aceita dez tentativas por minuto por IP e dá a mesma resposta, com o mesmo custo de processamento, para usuário inexistente e senha errada, de modo que o tempo de resposta não revela quem existe.

A sessão é um cookie inacessível ao JavaScript da página (`httpOnly`) e restrito ao próprio site (`SameSite=Strict`) (Barth, 2011); o banco guarda apenas o SHA-256 do seu valor. A sessão expira em oito horas, um turno, e a troca de senha encerra todas as sessões do usuário. Para que a avaliação rode sem configuração, o sistema sobe em modo demonstração: a tela de entrada (Figura 35) mostra um botão por papel, que abre a sessão daquele usuário com um clique. Esse atalho é intencional, aparece no terminal e se desliga com a variável `FOGO_DEMO=0`, quando passam a valer apenas usuário e senha.

Figura 35 – Tela de entrada no modo demonstração, com um botão por papel



Fonte: Elaborada pelos autores a partir do sistema F.O.G.O. (2026).

9.2 PAPÉIS E PERMISSÕES

O sistema tem quatro papéis, descritos no Quadro 10. Cada rota da API tem uma regra explícita de quem pode usá-la, e uma rota nova sem regra é recusada a todos, por padrão; um teste automatizado garante que nenhuma rota fique sem regra e outro chama cada rota sensível com cada papel, conferindo a recusa. A interface esconde o que o papel não pode usar, mas isso é apenas conforto: quem decide é o servidor.

Quadro 10 – Papéis de acesso e permissões

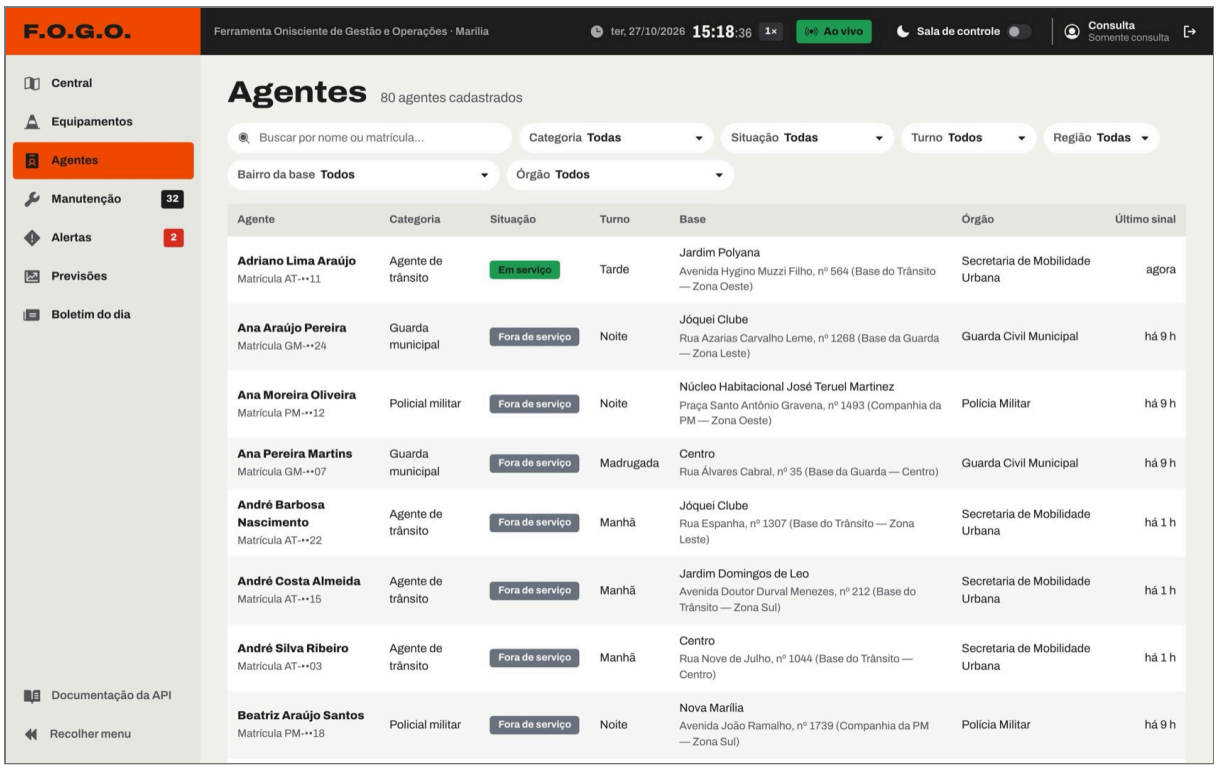
Papel	Pode	Não pode
Gestor	Tudo: cadastrar, editar e excluir equipamentos e agentes, controlar a simulação, gerar token de dispositivo, consultar a auditoria e ver os dados pessoais completos	—
Operador da central	Ver tudo, reconhecer e resolver alertas, mudar a situação de equipamentos e agentes, registrar manutenção e abrir o Modo Campo de qualquer agente	Cadastrar, excluir, controlar a simulação e ver telefone e matrícula completos
Agente em campo	Ver tudo, mudar a própria situação e usar o próprio Modo Campo (despacho, chegada, conclusão e relato)	As demais escritas e o Modo Campo de outro agente
Somente consulta	Ver painéis, previsões, cadastros e o Boletim do dia	Qualquer escrita e o Modo Campo; vê a posição de policiais e guardas apenas de forma aproximada

Fonte: Elaborado pelos autores a partir de docs/SEGURANCA.md (2026).

9.3 PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

Em atenção aos princípios da necessidade, da segurança e da prevenção da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Brasil, 2018, art. 6º, incisos III, VII e VIII), o telefone e a matrícula completos dos agentes são exibidos apenas ao gestor; os demais papéis veem os dados mascarados, como mostra a Figura 36. Para quem só consulta, a posição de policiais e guardas, e a do veículo vinculado a cada um, é arredondada para cerca de 500 metros, tanto na API quanto no canal de tempo real. A busca por matrícula é exclusiva do gestor, o telefone não entra na busca, e textos livres, como o relato do Modo Campo, não carregam matrícula nem telefone.

Figura 36 – Lista de agentes vista pelo papel “Somente consulta”, com dados mascarados

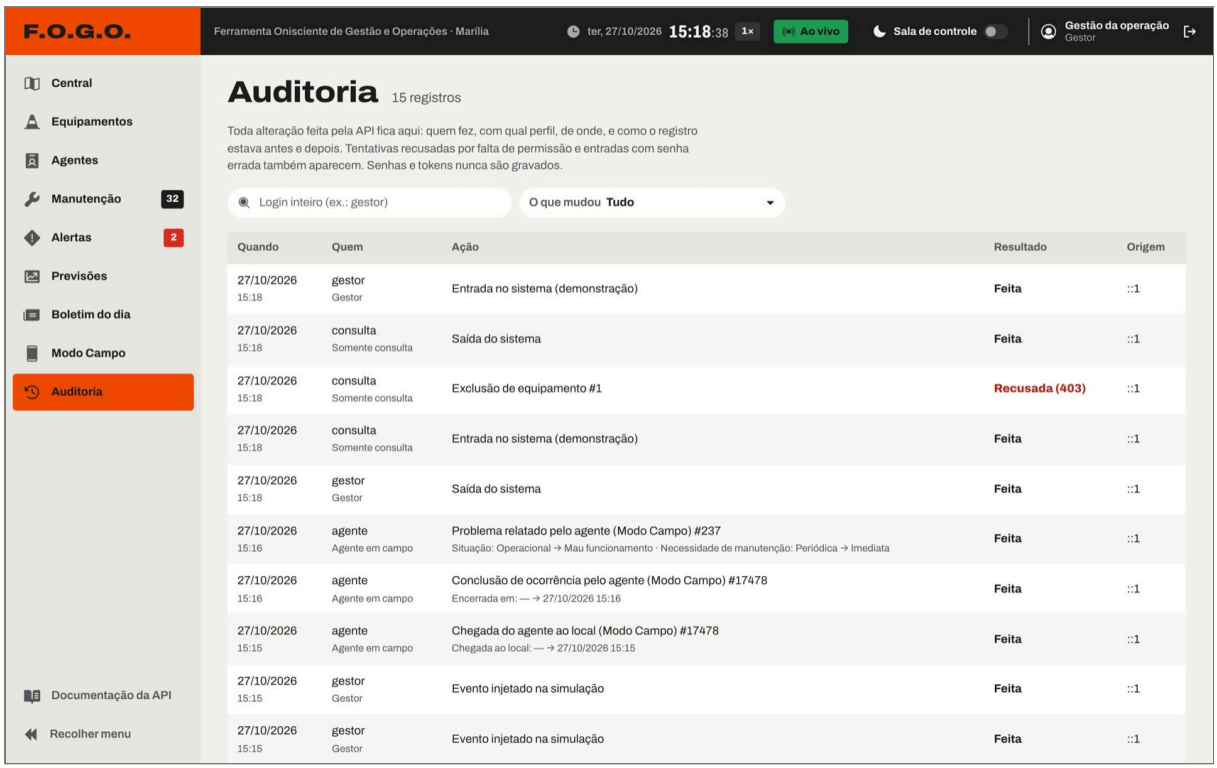


Fonte: Elaborada pelos autores a partir do sistema F.O.G.O. (2026).

9.4 TRILHA DE AUDITORIA

Toda escrita na API e toda tentativa de entrada são registradas na trilha de auditoria (Figura 37), com quem fez, o papel, a ação, a entidade, o estado antes e depois, o IP e o resultado, incluindo as tentativas recusadas, com o corpo que se tentou enviar. Senhas e tokens nunca entram na trilha. A tela, exclusiva do gestor, tem filtros e mostra os valores em linguagem legível.

Figura 37 – Trilha de auditoria, com ações do Modo Campo e uma tentativa recusada



Fonte: Elaborada pelos autores a partir do sistema F.O.G.O. (2026).

9.5 AMEAÇAS E MEDIDAS

O Quadro 11 resume as principais ameaças consideradas e as medidas adotadas contra cada uma.

Quadro 11 – Ameaças consideradas e medidas adotadas

Ameaça	**Medida**
Uso da API sem identificação	Toda rota exige sessão, exceto saúde, entrada e telemetria (que usa token próprio)
Pessoa autenticada fazer mais do que deve	Permissão explícita por rota e recusa por padrão
Roubo de sessão por injeção de script (XSS)	Cookie `httpOnly` e política de segurança de conteúdo que só executa scripts do próprio servidor
Ação disparada por outro site (CSRF)	Cookie `SameSite=Strict` e recusa de toda escrita com `Origin` de outro site
Página embutida em outro site (*clickjacking*)	`frame-ancestors 'none'` e `X-Frame-Options: DENY`
Vazamento do arquivo do banco	Senhas em *scrypt*; sessões e tokens de dispositivo guardados só como *hash*
Injeção de SQL e entrada malformada	SQL sempre parametrizado e validação de todo corpo e filtro
Sobrecarga do servidor	600 requisições por minuto por IP, 30 conexões de tempo real por minuto e corpo de até 256 KB
Dispositivo falso ou leitura absurda	Token por equipamento, faixas por métrica, posição só de equipamento móvel e hora com no máximo 6 h de atraso
Tempo real depois de sair	A conexão fecha na saída e, para sessão vencida, em até 5 segundos
Acesso pela rede local	O servidor escuta apenas no próprio computador por padrão

Fonte: Elaborado pelos autores a partir de docs/SEGURANCA.md (2026).

9.6 SEGURANÇA DA TELEMETRIA

Cada equipamento tem um token próprio, mostrado uma única vez no cadastro ou na geração de um novo, e o banco guarda apenas o seu *hash*. A comparação é feita em tempo constante, e a resposta de erro não revela quais códigos de equipamento existem. Cada dispositivo pode enviar até 120 leituras por minuto, e 30 recusas por minuto vindas do mesmo IP bloqueiam esse IP temporariamente. Cada métrica tem uma faixa válida (percentuais de 0 a 100, velocidades até 300 km/h, contagens até 100 mil por hora), e um teste roda a geração de leituras da semente e do simulador contra essas faixas, para que nenhuma mudança futura as ultrapasse sem aviso.

10 QUALIDADE: TESTES, REVISÕES E DESEMPENHO

A qualidade do sistema foi verificada em três frentes: testes automatizados escritos junto com o código, revisões que simularam a comissão avaliadora e medições de desempenho.

10.1 TESTES AUTOMATIZADOS

A suíte de testes cobre regras de negócio, rotas da API, segurança, previsões, simulador e interface. Em 27 de outubro de 2026, a execução completa somou 719 testes em 94 arquivos, todos aprovados, em 42 segundos. O teste de ponta a ponta com Playwright sobe o sistema com um banco próprio e confere a Central, as previsões, a lista de equipamentos e a recusa de acesso sem sessão, em seis cenários. A verificação de tipos do TypeScript, em modo estrito, cobre o servidor e a interface. A Tabela 5 resume a suíte.

Tabela 5 – Resumo da suíte de testes automatizados

Ferramenta e escopo	Arquivos	Testes	Resultado
Vitest: servidor, regras, previsões, segurança e interface	94	719	todos aprovados
Playwright: ponta a ponta (fumaça)	1	6	todos aprovados

Fonte: Elaborada pelos autores a partir da execução de 27 out. 2026.

Alguns testes merecem destaque, pois protegem as decisões mais delicadas: o teste retroativo comprova que cortar o histórico não deixa o futuro vazar, nem a chuva do próprio dia; outro comprova que dez minutos de simulação a 60 vezes e um reinício não mudam as previsões; outro, que a velocidade de 60 vezes não pinta todas as regiões de crítico; e outro, que os alertas se resolvem sozinhos quando a causa termina. Os testes de desempenho exigem, com a cidade povoada, mapa e indicadores em menos de 100 ms e regiões em menos de 200 ms.

10.2 REVISÕES COMO AVALIADOR

A primeira rodada, em 19 de outubro de 2026, simulou a comissão testando o sistema pela primeira vez num computador com Windows 11. A instalação do zero levou 2 min 18 s com `npm` e 2 min 23 s com Docker; as telas foram abertas em quatro larguras (1440, 1024, 800 e 390 px), sem erro de console nem rolagem horizontal em 48 combinações; 36 casos de borda da API foram exercitados; e o sistema ficou cinco minutos a 60 vezes sem vazamento de memória. Não houve achado bloqueante; foram registrados seis achados importantes e treze detalhes, todos corrigidos depois.

A segunda rodada, em 22 de outubro de 2026, usou cinco testadores independentes, cada um numa frente (Quadro 12). Os cerca de 60 achados foram corrigidos na mesma roda-

da, e os números do README e do guia foram medidos de novo num banco novo.

Quadro 12 – Segunda rodada de revisão: frentes e principais achados corrigidos

Frente	Principais achados corrigidos
API e segurança	Posição do veículo do agente exata para quem só consulta; relato sem limite de distância; tempo real aberto após a saída; telemetria sem faixa por métrica; `Origin` não conferido em toda escrita
Cadastro	Furtado saindo sem recuperação; telefone sem validação; token do dispositivo invisível na tela; órgão da viatura e veículo do agente incoerentes
Central	Filtros escondidos sob o mapa; alertas e regiões ignorando o filtro; partida com alagamentos por chuva comum; alagamento injetado duplicando; relógio andando com a simulação pausada
Previsões, Boletim, Campo e Auditoria	Lista de falhas instável; resumo recomendando ação por tendência pior que a média; Boletim imprimindo rodapé órfão; auditoria sem filtros; Modo Campo sem sair
Instalação	Servidor sem escutar em IPv6; compilação ruidosa; arquivo de entrega com pastas desnecessárias; projeto do Docker Compose sem nome fixo

Fonte: Elaborado pelos autores a partir de docs/REVISAO-AVALIADOR.md (2026).

10.3 DESEMPENHO MEDIDO

O desempenho foi medido em 23 de outubro de 2026, num computador Mac com Node.js 22 e banco novo, usando o Chrome controlado pelo Playwright; para simular um notebook fraco, o processador do navegador foi desacelerado em quatro vezes. A Tabela 6 apresenta os resultados.

Tabela 6 – Desempenho medido do sistema

Medida	Resultado
Do zero até o sistema no ar (compilação, semente de 60 dias e servidor)	≈ 4 s
Rotas da API	1 a 2 ms
Primeiro cálculo das previsões (depois fica guardado por 1 min)	131 ms
Uso de processador do navegador com a Central aberta, a 1 vez e a 60 vezes	2% e 5%
Quadros por segundo na Central	60
Abertura de cada tela no notebook fraco	0,1 a 0,5 s
Memória do servidor após 30 min	43 MB
Tamanho do banco após 30 min	38 MB
JavaScript da interface, sem e com compressão	1,6 MB e 0,54 MB

Fonte: Elaborada pelos autores a partir de medição de 23 out. 2026.

Esses resultados vêm de quatro decisões: os arquivos da interface são comprimidos durante a compilação, e o servidor entrega a versão pronta conforme o navegador aceita; os arquivos com o código da versão no nome ficam guardados no navegador por um ano, enquanto a página principal é sempre conferida; cada tela é baixada só quando aberta, e a sema-

na de risco só é calculada quando a pessoa chega até ela; e o cálculo pesado das previsões roda no máximo uma vez por minuto.

11 IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO

Esta seção reúne o necessário para executar o sistema e gerar o pacote de entrega.

11.1 REQUISITOS DE AMBIENTE

O sistema roda em macOS, Linux e Windows com Node.js 22.14 ou mais novo, versão a partir da qual o `better-sqlite3` traz o binário pronto. Com uma versão mais antiga, o comando de partida para logo no início com uma mensagem em português que sugere instalar a versão de suporte de longo prazo ou usar o Docker. Como alternativa, basta o Docker com o Docker Compose. É necessário um navegador moderno, e a internet só é usada para o fundo do mapa.

11.2 EXECUÇÃO

Na pasta do projeto, executa-se `npm install && npm start` e abre-se `http://localhost:3333`. Na primeira vez, o sistema compila a interface e cria sozinho o banco `data/fogo.db` com a cidade inteira, em poucos segundos; ao final, o terminal mostra o endereço e as senhas. Com Docker, o comando é `docker compose up --build`; o banco fica num volume, que sobrevive a `docker compose down`. Se a porta estiver ocupada, o sistema avisa e sugere a próxima. O roteiro de avaliação em dois minutos está no Apêndice B.

11.3 CONFIGURAÇÃO

Nenhuma configuração é obrigatória. O Quadro 13 lista as variáveis de ambiente disponíveis.

Quadro 13 – Variáveis de ambiente

Variável	Padrão	Finalidade
`PORT`	3333	Porta do servidor
`FOGO_DB`	`data/fogo.db`	Arquivo do banco de dados
`FOGO_DEMO`	ligado	`0` desliga a entrada com um clique (modo demonstração)
`HOST`	`127.0.0.1`	`0.0.0.0` expõe o servidor na rede (o Docker já usa)
`FOGO_COOKIE_SEGURO`	desligado	`1` marca o cookie de sessão como exclusivo de HTTPS
`FOGO_DEV`	desligado	`1` aceita a origem do servidor de desenvolvimento do Vite

Fonte: Elaborado pelos autores a partir do README e de docs/SEGURANCA.md (2026).

Dois scripts completam a administração: `npm run token -- <código>` gera um token novo para um equipamento, e `npm run senha -- <usuário>` troca a senha de um usuário.

11.4 EMPACOTAMENTO E ENTREGA

O comando `npm run empacotar` gera o arquivo compactado de entrega apenas com o código-fonte e a documentação, sem dependências instaladas, compilações, bancos, documentos internos de processo nem o projeto do vídeo, e falha se o resultado passar de 50 MB, limite do enunciado. Com este relatório incluído, o arquivo tem cerca de 10 MB, bem abaixo do limite. O mesmo código está publicado em https://github.com/jonhvinnykkj/fogo-dsin-coder-challenge-2026. O relatório é gerado a partir de `docs/relatorio/` pelo comando `node docs/relatorio/scripts/gerar-pdf.mjs`.

11.5 VÍDEO DE DEMONSTRAÇÃO

O enunciado concede um ponto extra a quem enviar um vídeo do sistema em execução. O vídeo produzido tem 3 min 52 s em resolução 1080p e percorre a entrada por papel, o inventário, a Central, o Modo Campo com o celular do agente e a Central lado a lado, as previsões, o Boletim do dia, a exportação em CSV, o papel de consulta, a auditoria e o tema escuro. As cenas foram gravadas de forma automatizada numa instância própria do sistema, com banco novo, e montadas em Remotion, com narração sintetizada. Como não cabe junto do sistema no arquivo de 50 MB, o vídeo está publicado na página de versões do repositório, em https://github.com/jonhvinnykkj/fogo-dsin-coder-challenge-2026/releases/tag/v1.0.

12 LIMITAÇÕES E TRABALHOS FUTUROS

As limitações conhecidas foram declaradas no README e nas próprias telas, e são resumidas a seguir, junto com os próximos passos que elas sugerem.

Os dados são sintéticos. Bairros e ruas são reais, mas equipamentos, agentes, ocorrências e telemetria foram gerados com padrões inseridos de propósito. A redescoberta desses padrões comprova que o método funciona, mas não que ele acertaria numa cidade real sem ajuste. O próximo passo natural é trocar a semente pela ingestão de dados reais, já que a rota de telemetria é a mesma que um dispositivo usaria, e validar as previsões com o mesmo teste retroativo antes de confiar nelas.

As previsões têm ganhos honestos, porém modestos. O risco por bairro erra cerca de 8,4% menos que a média simples, perto do limite estimado para estes dados; a escolha dos cinco bairros mais arriscados à noite ganha pouco da regra simples; e a projeção linear de disponibilidade não supera a repetição da média numa cidade estável. Como trabalho futuro, pode-se usar o perfil por região também na tendência e testar modelos de contagem mais ricos, mantendo a regra simples como referência.

No armazenamento, o SQLite atende bem a um município simulado; para milhões de leituras por dia, a telemetria deveria migrar para um banco de séries temporais. Na segurança, ficaram de fora o HTTPS próprio (que, em produção, ficaria num *proxy* com TLS), a autenticação em dois fatores e a recuperação de senha por e-mail (que exigiriam serviço externo), a tela de cadastro de usuários, a assinatura das leituras de telemetria com data e hora, e uma trilha de auditoria à prova de adulteração, encadeada por *hash* ou enviada a um armazenamento só de escrita. No inventário, o veículo de fiscalização do rotativo não tem um campo que indique se é autônomo.

13 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O F.O.G.O. atendeu ao objetivo de integrar, num único sistema, o inventário, o monitoramento em tempo real e a previsão para os equipamentos de trânsito e segurança e os agentes de campo de Marília/SP. As três partes do enunciado foram cumpridas de ponta a ponta: o inventário cataloga treze tipos de equipamento com características próprias e regras que mantêm os dados coerentes; a Central mostra a cidade viva, com indicadores, alertas que abrem e fecham sozinhos e uma visão clara das regiões que exigem atenção; e a Cidade Preditiva antecipa riscos, reforços e falhas, sempre dizendo o que prevê, com quais dados, como ajuda e quanto acertou.

Às duas perguntas do enunciado, o sistema responde de forma verificável. Se algo acontece na cidade agora, a Central percebe em segundos: um acidente injetado aparece como alerta crítico, o agente mais próximo é despachado e o aviso chega ao seu celular. E, quanto ao que pode acontecer amanhã, as previsões são comparadas todos os dias com o que de fato ocorreu e com uma regra simples, e os resultados são mostrados como são, inclusive onde o ganho é pequeno.

Os diferenciais, o Modo Campo, o Boletim do dia e a camada de segurança com papéis, proteção de dados pessoais e auditoria, aproximam a solução do uso real. A verificação por 719 testes automatizados, duas rodadas de revisão como avaliador e medições de desempenho, aliada à execução com um único comando, buscou atender ao que a comissão valoriza: um sistema que resolve o problema, roda de primeira e pode ser explicado por quem o construiu.

REFERÊNCIAS

ANTHROPIC. **Claude Code**. [*S. l.*], 2026. Disponível em: https://claude.com/claude-code. Acesso em: 27 out. 2026.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 6023**: informação e documentação: referências: elaboração. Rio de Janeiro: ABNT, 2018.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 6024**: informação e documentação: numeração progressiva das seções de um documento: apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2012.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 6027**: informação e documentação: sumário: apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2012.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 6028**: informação e documentação: resumo, resenha e recensão: apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2021.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 10520**: informação e documentação: citações em documentos: apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2023.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 10719**: informação e documentação: relatório técnico e/ou científico: apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2015.

BARTH, Adam. **HTTP state management mechanism**: RFC 6265. [*S. l.*]: IETF, 2011. Disponível em: https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc6265. Acesso em: 27 out. 2026.

BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). **Diário Oficial da União**: seção 1, Brasília, DF, 15 ago. 2018.

DSIN. **DSIN Coder Challenge 2026**: Protocolo PROMETHEUS: etapa bônus: Desafio F.O.G.O. Marília: DSIN, 2026. Disponível em: https://appcoderchallenge.dsin.com.br/challenge/. Acesso em: 17 out. 2026.

FASTIFY. **Fastify**: fast and low overhead web framework, for Node.js. Versão 5. [*S. l.*], 2026. Disponível em: https://fastify.dev. Acesso em: 27 out. 2026.

HYNDMAN, Rob J.; ATHANASOPOULOS, George. **Forecasting**: principles and practice. 3. ed. Melbourne: OTexts, 2021. Disponível em: https://otexts.com/fpp3/. Acesso em: 27 out. 2026.

LEAFLET. **Leaflet**: an open-source JavaScript library for mobile-friendly interactive maps. Versão 1.9. [*S. l.*], 2026. Disponível em: https://leafletjs.com. Acesso em: 27 out. 2026.

MONTGOMERY, Douglas C.; RUNGER, George C. **Estatística aplicada e probabilidade para engenheiros**. 6. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2016.

OPENSTREETMAP CONTRIBUTORS. **OpenStreetMap**. [*S. l.*]: OpenStreetMap Foundation, 2026. Disponível em: https://www.openstreetmap.org. Acesso em: 17 out. 2026.

OWASP FOUNDATION. **OWASP Top 10**: 2021. [*S. l.*], 2021. Disponível em: https://owasp.org/Top10/. Acesso em: 27 out. 2026.

PERCIVAL, Colin. **Stronger key derivation via sequential memory-hard functions**. Ottawa: BSDCan, 2009. Disponível em: https://www.tarsnap.com/scrypt/scrypt.pdf. Acesso em: 27 out. 2026.

PLAYWRIGHT. **Playwright**: reliable end-to-end testing for modern web apps. Versão 1.64. [*S. l.*]: Microsoft, 2026. Disponível em: https://playwright.dev. Acesso em: 27 out. 2026.

REACT. **React**: the library for web and native user interfaces. Versão 19. [*S. l.*]: Meta, 2026. Disponível em: https://react.dev. Acesso em: 27 out. 2026.

SQLITE. **SQLite**. [*S. l.*], 2026. Disponível em: https://www.sqlite.org. Acesso em: 27 out. 2026.

VITEST. **Vitest**: next generation testing framework. Versão 5. [*S. l.*], 2026. Disponível em: https://vitest.dev. Acesso em: 27 out. 2026.

WHATWG. **HTML Living Standard**: server-sent events. [*S. l.*], 2026. Disponível em: https://html.spec.whatwg.org/multipage/server-sent-events.html. Acesso em: 27 out. 2026.

GLOSSÁRIO

Agente em campo: profissional de trânsito ou segurança que atua na rua (agente de trânsito, guarda municipal ou policial militar).

Alerta: aviso aberto pelo sistema quando algo exige atenção, com criticidade, explicação e resolução manual ou automática.

Anomalia: leitura de telemetria muito diferente do normal do próprio equipamento naquela hora e tipo de dia.

Barramento de eventos: componente interno do servidor que recebe os acontecimentos (alertas, posições) e os repassa ao canal de tempo real.

Despacho: envio de um agente ao local de uma ocorrência.

Disponibilidade: percentual de equipamentos operacionais entre os que deveriam funcionar (exclui não instalados e desativados).

Índice de atenção: nota de 0 a 100 que resume a pressão sobre um bairro ou região no momento.

Modo demonstração: modo de entrada com um botão por papel, ligado por padrão para a avaliação e desligável por variável de ambiente.

Padrão inserido: comportamento colocado de propósito nos dados sintéticos, que a previsão deve redescobrir.

Semente: rotina que cria a cidade e o histórico sintético a partir de um gerador com valor inicial fixo, de modo que a mesma semente gere sempre os mesmos dados.

Telemetria: leituras enviadas pelos equipamentos conectados, como fluxo de veículos, bateria ou nível da água.

Teste retroativo: refazer a previsão como se fosse o passado, usando só o que se sabia na época, e compará-la com o que de fato aconteceu.

Token de dispositivo: segredo próprio de cada equipamento, usado para autenticar o envio de telemetria.

APÊNDICE A – ROTAS DA INTERFACE DE PROGRAMAÇÃO

O Quadro 14 lista as 48 rotas da API. Na coluna de acesso, “Todos” indica os quatro papéis com sessão; “Operação”, gestor e operador; “Próprio agente”, gestor, operador e o agente dono do `:id`; e “Público”, rotas sem sessão.

Quadro 14 – Rotas da API e acesso por papel

Método	Rota	Finalidade	Acesso
Acesso e saúde			
GET	`/api/saude`	Verificação de funcionamento	Público
GET	`/api/auth/modo`	Informa se o modo demonstração está ligado	Público
POST	`/api/auth/entrar`	Entrada com usuário e senha	Público
POST	`/api/auth/demo`	Entrada com um clique (modo demonstração)	Público
POST	`/api/auth/sair`	Encerra a sessão	Público
GET	`/api/auth/eu`	Usuário da sessão atual	Público
GET	`/api/auditoria`	Trilha de auditoria, com filtros	Gestor
Inventário			
GET	`/api/tipos-equipamento`	Catálogo de tipos, campos e métricas	Todos
GET	`/api/bairros`	Bairros com região e polígono	Todos
GET	`/api/equipamentos`	Lista com busca, filtros, ordem e paginação	Todos
POST	`/api/equipamentos`	Cadastra (devolve o token uma única vez)	Gestor
GET	`/api/equipamentos/:id`	Ficha do equipamento	Todos
PUT	`/api/equipamentos/:id`	Edita o equipamento	Gestor
DELETE	`/api/equipamentos/:id`	Exclui (recusado se houver histórico)	Gestor
PATCH	`/api/equipamentos/:id/situacao`	Muda a situação	Operação
POST	`/api/equipamentos/:id/manutencoes`	Agenda ou registra manutenção	Operação
GET	`/api/equipamentos/:id/telemetria`	Telemetria recente	Todos
POST	`/api/equipamentos/:id/token`	Gera um token novo de dispositivo	Gestor
GET	`/api/agentes`	Lista de agentes	Todos
POST	`/api/agentes`	Cadastra agente	Gestor
GET	`/api/agentes/:id`	Ficha do agente	Todos
PUT	`/api/agentes/:id`	Edita o agente	Gestor
DELETE	`/api/agentes/:id`	Exclui o agente	Gestor
PATCH	`/api/agentes/:id/situacao`	Muda a situação do agente	Próprio agente

Método	Rota	Finalidade	Acesso
Central			
GET	`/api/central/indicadores`	Seis indicadores	Todos
GET	`/api/central/mapa`	Pontos do mapa, com filtros	Todos
GET	`/api/central/regioes`	Índice e motivos por região e bairro	Todos
GET	`/api/central/ocorrencias`	Ocorrências recentes	Todos
GET	`/api/alertas`	Alertas, com filtros	Todos
PATCH	`/api/alertas/:id/reconhecer`	Reconhece um alerta	Operação
PATCH	`/api/alertas/:id/resolver`	Resolve um alerta	Operação
GET	`/api/manutencao/painel`	Quadro de manutenção	Todos
Tempo real e simulação			
POST	`/api/telemetria`	Recebe leitura de um dispositivo (token próprio)	Público
GET	`/api/stream`	Canal de eventos em tempo real (SSE)	Todos
GET	`/api/simulacao`	Estado e velocidade da simulação	Todos
PATCH	`/api/simulacao`	Muda a velocidade ou pausa	Gestor
POST	`/api/simulacao/eventos`	Injeta acidente, furto, falha, alagamento ou congestionamento	Gestor
Previsões			
GET	`/api/previsoes/risco`	Risco por bairro e hora (24 h e 7 dias)	Todos
GET	`/api/previsoes/backtest`	Teste retroativo do risco	Todos
GET	`/api/previsoes/reforco`	Recomendação de reforço de agentes	Todos
GET	`/api/previsoes/falhas`	Chance de falha em sete dias	Todos
GET	`/api/previsoes/tendencias`	Tendências	Todos
GET	`/api/previsoes/resumo`	Resumo do dia	Todos
Modo Campo			
GET	`/api/campo/agentes/:id/despacho`	Despacho atual do agente	Próprio agente
GET	`/api/campo/agentes/:id/equipamentos-proximos`	Cinco equipamentos mais próximos	Próprio agente
POST	`/api/campo/agentes/:id/despachos/:ocorrenciaId/chegada`	Marca a chegada ao local	Próprio agente
POST	`/api/campo/agentes/:id/despachos/:ocorrenciaId/conclusao`	Conclui a ocorrência	Próprio agente
POST	`/api/campo/agentes/:id/reportes`	Relata problema num equipamento a até 500 m	Próprio agente

Fonte: Elaborado pelos autores a partir de server/rotas e server/seguranca/permissoes.ts (2026).

APÊNDICE B – ROTEIRO DE AVALIAÇÃO EM DOIS MINUTOS

Com o sistema em execução (seção 11.2), o roteiro abaixo percorre os pontos principais em cerca de dois minutos.

a) em `/entrar`, clicar em “Gestor”; para ver as permissões, sair pelo ícone no topo, entrar como “Somente consulta” (os botões de ação somem, telefone e matrícula aparecem mascarados e toda escrita recebe 403) e voltar como gestor;
b) na Central, observar os seis indicadores, o mapa com equipamentos agrupados, agentes em movimento, bairros pintados pelo índice e o feed de alertas; abrir os filtros por cima do mapa;
c) com a velocidade em 1 vez, usar “Injetar evento” e escolher “Acidente”: surge o alerta crítico, o agente mais próximo é despachado e o índice do bairro sobe;
d) passar para 60 vezes: agentes e patinetes andam mais depressa e chegam ocorrências e alertas sem parar, mas as regiões continuam distintas; voltar para 1 vez;
e) clicar num marcador para abrir a ficha lateral e, dela, a ficha completa, com linha do tempo, telemetria e alertas;
f) em Previsões, ler o Resumo do dia e abrir “Quanto acertou”, o teste retroativo;
g) abrir `/campo` numa janela estreita, ao lado da Central, para ver o despacho chegar ao agente; e abrir o Boletim do dia em `/boletim`;
h) ligar o interruptor “Sala de controle” para ver o tema escuro.